

100 китоб тўплами

УЗУМ ЕТИШТИРИШ

60-китоб



**Қишлоқ хўжалигини илмий асосда йўлга қўймас
эканмиз, соҳада ривожланиш бўлмайди.**

Ш. МИРЗИЁЕВ.

Ҳурматли деҳқонлар, чорвадорлар, тадбиркорлар!

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

“Агробанк” АТБ мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасининг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш учун нафақат молиявий, балки ижтимоий лойиҳалар билан ҳам аграр соҳага сармоя киритишга эътибор қаратмоқда.

Жумладан, ривожланган давлатлар қишлоқ хўжалигида эришилган ютуқлар ҳамда тажрибалар асосида соҳанинг етук мутахассислари, олимлари билан ҳамкорликда фермерлар ва аҳоли учун дастлабки босқичда ушбу 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди.

Тўпلامда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинларини асосий ҳамда такрорий экиш муддатида етиштириш, иссиқхоналарда маҳсулот ишлаб чиқариш, ғаллачилик, дон ва дуккакли экинлар, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар берилган.

Ушбу лойиҳани келажакда тажрибали деҳқон ва фермерларимиз, чорвадор ва ветеринарларимиз, аграр соҳа вакиллари ва бошқа китобхонларимиз фикр-мулоҳазалари ҳамда таклифлари асосида янада такомиллаштирамиз.

Умид қиламизки, ушбу қўлланмалар тўплами Сиз – деҳқонлар, чорвадорлар ва тадбиркорларимиз учун фойдали бўлади.

Ҳосилингиз мўл-кўл, даромадингиз баракали бўлсин!

**Рустам МАМАТҚУЛОВ,
“Агробанк” АТБ бошқарув раиси.**

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчи: “Агробанк” АТБ

Тузувчилар:

У.И. Маматов – Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти “Узумчилик ва микровиночилик” бўлим бошлиғи, илмий ходим.

Тақризчилар:

Ж.Н. Файзиев – Тошкент давлат аграр университети Мевачилик ва узумчилик кафедраси қ.х.ф.д. профессор.

М.М. Якубов-Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий - тадқиқот институти Мевали экинлар агротехникаси ва интенсив боғдорчилик бўлими бошлиғи қ.х.ф.н., доцент.

Лойиҳа иштирокчилари: У.Ф. Файзуллаев, М. С. Ҳайитбоев.

Мухаррир: А.Э.Аликулов – “Чорвачилик ва наслчилик иши” Бош муҳаррири, журналист.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ муассислигида тайёрланди ҳамда нашр этирилди. Билдирилган фикр-мулоҳаза, хулоса ва тавсияларга тузувчи муаллифлар масъулдир.

Ижтимоий лойиҳалар билан аграр соҳага сармоя киритиш доира-сида “Агробанк” АТБ томонидан 100 та китобдан иборат қўлланмалар тўплами тайёрланди. Тўпланда қишлоқ хўжалиги соҳаси, жумладан, мева-сабзавот ва полиз экинлари, ғаллачилик, чорвачилик, балиқчилик, асаларичилик каби тармоқларнинг энг илғор тажрибаларига оид ривожланган давлатлар ва юртимизда эришилган кенг қамровли илмий ва амалий маълумотлар қамраб олинган.

Тўплам мазкур йўналишдаги биринчи нашр бўлиб, келгусида ушбу лойиҳани давом эттириш мақсадида билдирилган фикр-мулоҳазалар ва таклифлар асосида янада бойитиб бориш кўзда тутилган.

Қўлланма соҳа мутахассислари, фермерлар ва кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Ушбу қўлланма “Агробанк” АТБ туҳфасидир

МУНДАРИЖА

Кириш	7
Узумни халқ хўжалигидаги аҳамияти.....	8
Узумни морфо-биологияси	11
Токнинг ташқи муҳит омилларига бўлган талаби.....	20
Узум навларининг қисқача таснифи	25
Ток кўчатларини етиштириш	27
Токзор барпо қилиш	33
Ўғитлаш	56
Суғориш	57
Ҳосилни йиғиштириш ва ташиш.....	62
Узумни қуритиш усуллари	64
Ток касалликлари	67
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	93



■ | КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида 2019 йил 16 октябрь куни чорвачилик ва боғдорчилик тармоқларини ривожлантириш бўйича устувор вазифаларга бағишланган йиғилиш баёнининг 8-бандида республикада 2020-2021 йилларда тоқзорларни тик симбағазга кўтариш вазифаси белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 мартдаги “Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4246-сон қарорида боғдорчилик тармоғи ва иссиқхона хўжаликларида бошқарув тизимини такомиллаштириш ҳамда давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини жорий этиш, шунингдек, замонавий ресурстежамкор технологиялар асосида юқори сифатли, рақобатбардош ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмларини кенгайтириш белгиланган.

Республикамызда тоқзорлар майдони 148 минг гектарни ташкил этади ва 60% тоқзорларнинг 60 фоизи тик симбағазларга кўтарилмаган. Симбағазларга кўтарилмаган тоқзорларни камайтириш, ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитларни ўрганиб, илмий асосланган ҳолда тоқзорларни симбағазларга кўтариш шу куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Дунё бозорида экологик тоза, этдор ва кўримли хўраки, уруғсиз узум навлари билан бир қаторда, қизил соф шароб тайёрланадиган навларга талаб ва эътибор кучайиб

боряпти. Мана шундай узум ва узум маҳсулотларини етиштириш ва экспорт қилиш мақсадида Ўзбекистонда янги токзорларни барпо қилиш, мавжуд токзорлар ва нав сифатларини яхшилаш кўзда тутилган.

Ушбу тавсияномада узумчилик соҳасидаги олим ва мутахассисларнинг кўп йиллик тажрибалари асосида олинган маълумотлар келтирилган. Шубҳасиз бу тавсиянома узумчилик билан шуғулланаётган фермер, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгаларининг иш фаолиятида муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилади.

I **УЗУМНИНГ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ**

Ток – қимматбаҳо субтропик ўсимлик. Унинг меваси парҳезлик ва озиқалик жиҳатидан инсон организми учун энг зарур маҳсулот ҳисобланади. Пишиб етилган узум таркибида, айниқса кишмиш навларида 28-30 %гача организм томонидан тез ўзлаштириладиган қандлар, глюкоза, фруктоза ва сахароза бор. Фруктоза ошқозон ости безининг иштирокисиз тез сингади. Шу туфайли қанд касаллиги (қандли диабет) нинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, янги узилган узум таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган олма, вино, лимон, қаҳрабо, шавел, чумоли ва бошқа бир қанча органик кислоталар, калий, кальций, фосфор, натрий каби минерал тузлар, мева пўсти таркибида ранг берувчи пигментлар, дубил моддалар бор.

Узум меваси А, С, Р, РР, В1, В2, В6, В12, каби витаминларга бой. В гуруҳ витаминлар, аминокислоталарнинг қан-

дай миқдорда сақланиши узум навининг пишиш муддатига, ғужумларнинг уруғли ёки уруғсизлигига, ток тупининг ўсиш кучига, об-ҳаво шароитига ҳамда парвариш усуллариغا боғлиқ. Олимларнинг кузатишига қараганда, В гуруҳига мансуб витаминлар, аминокислоталар ва микроэлементлар кечпишар узум навларида кўпроқ тўпланар экан.

Узумнинг шифобахш хусусияти қадимдан маълум бўлиб, табобатда турли касалликлар (сил, камқонлик, камқувватлик, ошқозон-ичак, сийдик йўли, юрак хасталиги ва ҳ.к.) ни даволашда кенг қўлланилган. Узум билан даволашнинг илмий асосланган янги йўналиши ампелотерапия (юнонча *ampelos* – узум, *therapela* – даволаш) табобатда кенг қўлланади.

Узум шарбати, айниқса ёш болалар ва кексалар учун бебаҳо озукадир. У организмда моддалар алмашинувини яхшилаш, қон томирларини кенгайтириш, жигар фаолиятини яхшилаш, юрак мускулларини озиклантириш, қонни тозалаш ва кўпайтиришдек хусусиятларга эга.

К.В. Смирнов ва бошқа олимларнинг маълумотларига қараганда 1 л янги узум шарбатининг қувватини таққосланганда 1,7 литр сигир сутига, 650 грамм мол гўштира, 1 кг баликқа, 300 г бринзага, 500 г нонга, 3-5 дона тухумга, 1,2 кг картошкага, 3,5 кг помидорга, 1,5 кг олма, нок ёки шафтолига тенг келар экан.

Узумдан турли мақсадлар (истеъмол қилиш, қайта ишлаш ва ҳ.к.)да фойдаланилади. Асосан, июль ойидан ноябрь ойигача янгилигича истеъмол қилинади. Махсус совиткичларда сақланганларини март-апрель ойларида ҳам тансиқ ва шифобахш мева сифатида истеъмол қилиш мумкин. Шунингдек, янги узумдан мураббо, компот, шарбатлар, шинни, концентратлар, юқори сифатли винолар ҳам тайёрланади.

Майизбоп навлари қуритилганда ўта тўйимли, шифобахш маҳсулот беради. Майиз (кишмиш, гармиён ва ҳ.к.) қадимдан тўйимли ва шифобахш озиқ сифатида қадрланиб, парҳезлик хусусиятига эга бўлган. Узум майизи таркибида 80% гача қанд моддаси бўлиб, асосан, у глюкоза ва фруктозадан иборат. Майизнинг қимматлилиги яна шундаки, уни узоқ муддат сақлаш, олис жойларга олиб бориш ёки жўнатиш мумкин. Узоқ сафар (экспедиция)га борувчилар учун организмга қувват берувчи, толиқишдан асровчи бебаҳо озиқ ҳисобланади. Айрим давлатларда майиз давлат захирасидаги, аскарларга бериладиган озиқ-овқат маҳсулотлари қаторига киритилган.



Узумдан тайёрланган маҳсулотлар

Узумдан тайёрланадиган маҳсулотлар ишлатилиши ва тайёрланиш технологияси бўйича **виночилик маҳсулотлари** (вино, коньяк, шампан ва ҳ.к.); **шарбат маҳсулотлари** (табиий ва ярим фабрикат ҳолидаги шарбатлар ва ҳ.к.); **концентратлар** (узум асали, вакуум-сусло, бекмес ва ҳ.к.); консервалар (компот, маринадланган, мураббо, жем, узум пастаси ва ҳ.к.) ҳамда узумни дастлабки ишлашдан ҳосил бўлган чиқиндилардан иборат иккиламчи маҳсулотларга бўлинади.

Токнинг бошқа мевали ўсимликларга нисбатан афзаллиги яна шундаки, уни кўпайтириш қулай, кўчати ўтқазилгач, 2-3-йили ҳосилга киради ва қулай шароитда яхши парвариш қилинса, 100 ҳатто ундан ҳам кўп йил яшаб ҳосил бериши мумкин. Ток илдиз тизими бақувват бўлгани учун, у қурғоқчиликка анча чидамли. Ундан тоғ ва тоғ олди ерларини ўзлаштириш, қумли ерлар ва жар ёқаларини мустаҳкамлашда ҳам фойдаланиш мумкин. Уни бошқа мевали дарахтлар ўсиши анча қийин бўлган, шўрланган, тошлоқ, ер ости суви яқин (1-1,5 м) ерларда ҳам ўстириб, ҳосил етиштириш мумкин.



■ | УЗУМНИНГ МОРФО-БИОЛОГИЯСИ

Ток биологик хусусиятларига кўра иссиқсевар, чирмашиб ўсувчи кўп йиллик гулли ўсимликдир. Юқорида айтилганидек, тоқдошлар оиласининг - Vitaceae Juss ҳозирги замон вакиллари минг йилларни ўз ичига олган мураккаб эволюци-

он даврни (ирсий ўзгарувчанлик, яшаш учун кураш, танлаш, ташқи муҳитнинг ўзгарувчан шароитларига мослашиш ва ҳ.к.) ўтаган. Тоқдошлар оиласининг дастлабки вакиллари тик ўсувчи бута шаклида бўлиб, улар моноподиал (оддий) типда ўсган, жингалаклари бўлмаган. Очиқ жойларда ўсганлиги туфайли уларнинг ёруғликка бўлган талаби ҳам орта борган. Кейинчалик қалин тропик ўрмонлар пайдо бўла бошлаши сабабли тоқдошларнинг оиласи бутунлай йўқолиб кетиш хавфи остида қолган ёки улар ташқи муҳит шароитларига мослашишга мажбур бўлган. Натижада уларнинг тузилиши, ўсиши, ривожланишида ўзгаришлар содир бўлиб, токнинг ҳозирги мавжуд ҳаётий шакллари шаклланган.

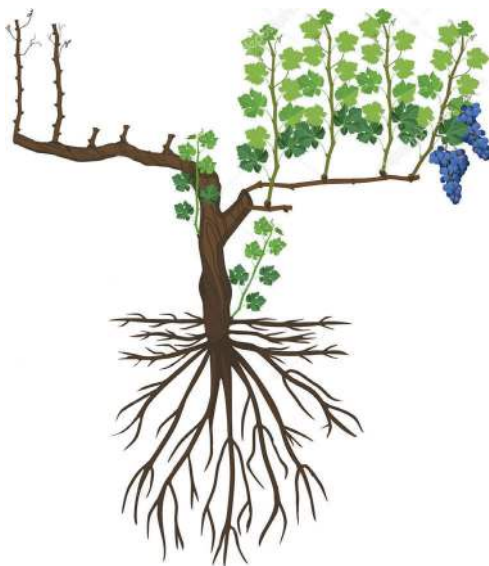
Ток тузилишига кўра, вегетатив ва генератив органларга бўлинади.

Вегетатив органларга илдиз, поя, барг, куртак, жингалак киради ва уларнинг ўсимлик ҳаётини таъминлашда муҳим аҳамиятга эгадир. Улар орқали сув ва озик моддалар ўзлаштирилади, фотосинтез, транспирация, нафас олиш каби муҳим жараёнлар кечади. Шунингдек, улар ўсишни, поя қисмлари орқали вегетатив кўпайиш вазифаларини ҳам бажаради.

Генератив (репродуктив) органларга тўпгул, гул, шингил, ғужум ва уруғлар киради. Улар орқали жинсий кўпайиш содир бўлади. Генератив органлар мева пишгач, ривожланишдан тўхтайди. Ток бошқа ўсимликлар каби тузилишига кўра, ер остки (илдиз ва илдиз тизими) ҳамда ер устки (поя) қисмларидан ташкил топади.

Илдиз. Ток илдизи бир қатор муҳим вазифаларни бажаради. Энг аввало илдиз токни тупроқ (ер)да мустаҳкам туришига хизмат қилади. Илдизнинг асосий вазифаси тупроқдан сув, озуқа моддаларини сўриб (ўзлаштириб) ер устки қисми

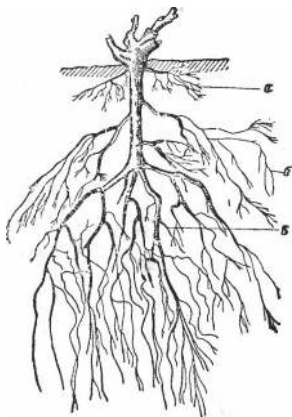
(поя)га етказиб беришдир. Ток илдизида кўп миқдорда озуқа моддалар захираси тўпланиб, мураккаб биокимёвий жараёнлар кечади. Натижада ўзлаштирилган минерал моддалар метаболизм (модда алмашилиш)да қатнашиб, фитогармонлар ҳосил қилади. Илдиз тупроқ муҳитига мослашиб, у билан бевосита мулоқотда бўлади.



Токнинг ер ости ва ер устки қисми

Илдизлар тузилиши ва жойлашишига қараб 3 гуруҳга бўлинади: шудринг шимувчи ёки патак илдизлар поя ер остки қисмининг юқори, асосан тупроқнинг 15-25 см ли ҳайдалма қатламида ривожланади. Улар ингичка, калта ва нимжон бўлиб, кўп қисми кузга бориб нобуд бўлади. Илдиз ва поя ўртасидаги сув ва озуқа моддалари ҳаракатини яхшилаш мақсадида бундай илдизларни баҳорда, тоқларни очиш вақтида олиб ташлаган маъқул. Асосий ёки скелет илдизлар

асосан, ўсимлик ер остки қисмининг пастки томонидан ўсиб ривожланади. Узун, этдор, деярли бир хил йўғонликда бўлиб, тупроқнинг 10-12 м гача чуқур қатламига етиб боради. Ёнилдизлар поя ер остки қисмининг ўрталаридан ўсиб ривожланади. Асосий илдизларга нисбатан бироз фарқ қилиб, тупроқ остида ён бағирлаб 6-8 м гача ўсиши мумкин.



Ток илдизи:

- 1 - юза (шудринг шимувчи) илдиз;
- 2 - ён илдиз;
- 3 - асосий илдиз.



Барча илдиз ва илдизчаларнинг йиғиндиси **илдиз тизимини** ташкил қилади. Ток қариган сари (асосан 25-30 ёшдан кейин) илдизлар сийраклашиб боради, майда илдизлар сони сезиларли даражада қисқаради ва натижада ток қарийди, ўсишдан қолади, ҳосил камаяди. Токнинг ўсиши ва ривожланиши учун зарур бўлган сув ва озиқ моддалар сўриб ўзлаштирилади. Уларни асосий илдизлари орқали ер устки қисмларига етказишда майда сўрувчи илдизларнинг аҳамияти катта.

Поя ток ўсимлигининг ер устки қисми билан илдиз тизимини ўзаро боғлаб турувчи ўзак қисми. Поя бўйлаб илдиздан келаётган сув ва унда эриган минерал моддалар барг ва бошқа қисмларга ўтса, барг орқали илдизга фотосинтез маҳсулотлари, яъни органик бирикмалар ўтади. Пояда, унинг ўзак, ёғочлик ва луб тўқималарида ўсимлик учун зарур бўлган озиқ моддалар заҳираси тўпланади.

Ток уруғидан ўстирилганда поя уруғ муртагининг поя куртакчасидан ривожланади ва унинг кейинги ривожланиши илдиз бўғизидан бошланади. Қаламчасидан ёки пархиш усулида ўстирилган токда, поя қишлоғчи куртаклардан ўсиб, илдизланган қаламча (кўчат) ёки пархишнинг асосидан бошланади. Ток пояси лианага ўхшаш, яъни бўйига жадал ўсиш хусусиятига эга. У табиий шароитда ингичка бўлиб, 20-30 м. гача узунликда, 30-40 см йўғонликда ўсиши мумкин. Агар у тартибга солиб турилмаса, бирон бир дарахт ёки тирговичга тирмашиб ёки ер бағирлаб ўсади. Маданий токлар эса, танаси 180-200 см гача бўлган туп шаклида ўстирилади. Ток кўмилмайдиган жойларда унинг танаси тик, кўмиладиган жойларда эса ётиқ ёки ерга яқин ҳолатда ўстирилади. Унинг кунда қисми (тананинг бош қисми)дан 30-40 см узунликда кўп йиллик новдалар ҳамда 10-15 см узунликда бутоқчалар, улардан бир йиллик ҳосил новдалар ва улардан эса келгуси йил баҳорда ҳосилли ва ҳосилсиз яшил новдалар ривожланади. Булардан эса ўсиш даврида бачки новдалар ўсиб чиқади.

Бир йиллик яшил новдалар бўғим ва бўғим оралиғидан ташкил топиб, бўғимларда барг, жингалак, куртаклар, тўпгул (кейинчалик шингилга айланиб узум бошини ҳосил қилади) жойлашган бўлади.

Токда бир йиллик яшил новда иккинчи йили маданга, учинчи йилдан бошлаб зангга айланади.



Ток поя қисми:

- 1 - бир йиллик ҳосилли новда;
- 2 - бир йиллик ҳосилсиз новда;
- а - бўғим; б - бўғим оралиғи;
- в - барг;
- г - қўлтиқ куртақ;
- д - қўлтиқ (бачки) новда;
- е - жингалак;
- ж - тўпгул (шўра);
- з - новда учи;
- и - ўтган йилги новда;
- к, л - занг.

Барг ўсимликнинг вегетатив органларидан биридир. Токнинг ҳаётий фаолиятида муҳим роль ўйнайди. Баргда қуёш нури таъсирида фотосинтез жараёни кечади, яъни неорганик бирикмалар органик ҳолатга ўтади. Барг орқали содир бўладиган транспирация ўсимлик органларини қизиб кетишидан сақлайди, ўсимликда сув ва озуқа моддалари ҳаракатини изга солади. Баргларнинг нафас олиши натижасида метаболизм жараёнлари учун зарур бўлган энергия ажралади. Барг ўсимлик билан ташқи муҳит ўртасидаги газ алмашинувида муҳим рол ўйнайди.

Ток барги одатда оддий бўлиб, у барг банди ҳамда барг шапалоғидан иборат.

Ток барги эт ва томирлардан иборат. Томирлар барг орқа томонида бўриб чиққан кўринишида бўлади. Барг шапалоғи ўртасидан ўтган асосий (бош) томир уни иккига ажратиб туради. Барг банди бириккан жой ҳамда асосий томирлардан ён томирлар, улардан эса кейинги тартибдаги майда томирлар ривожланади.

Баргларнинг юза қисми силлиқ, ғадир-будир, қавариқли, бурмали, туксиз ёки тукли бўлиб, туклар, асосан баргнинг орқасида жойлашади. Новда учигаги ёш барглар катта ёшдаги баргларга нисбатан сертук, ранги турли кўринишда (пушти, жигарранг, сарғиш-қизил ва ҳ.к.) бўлади.

Баргларнинг ранги ток нави ва ўсиш шароитларига қараб оч яшилдан тўқ яшилгача бўлади. Ўсиш даврининг охирига бориб барглар тўкилишдан олдин ўзига хос ранг олади. Ғужуми оқ ёки пушти рангли навларнинг барглари сариқ ёки тилла рангга, меваси тўқ рангли навларники эса қизил тусга киради.

Барг шакли узум навини белгилашда муҳим аҳамиятга эга. Баргларнинг морфологик белгилари узум навига, баргнинг ёши, қайси бўғимда жойлашганлигига қараб ўзгаради. Нав учун характерли бўлган барглар, одатда новданинг 8-12 бўғимида жойлашади. Ток баргининг ўсиши чегараланган бўлиб, одатда 35-40 кун мобайнида ўсиб, тегишли ҳажмга етгач, ўсишдан тўхтади. Токнинг узоқ яшаши, мўл ва сифатли ҳосил беришида барг сатҳи муҳим роль ўйнайди. **Барг сатҳи дейилганда** барча барглар майдонининг йиғиндиси тушунилади. Барг сатҳининг ҳажмига, қандай шароитда фаолият кўрсатишига қараб умумий ҳосилдорлик ва ҳосил сифатини аниқлаш мумкин. Барг сатҳи ҳажмини аниқлашда турли усуллардан фойдаланилади. Энг кўп тарқалгани **ампелографик** усули бўлиб, бунда барг марказий бўлмасининг энг юқоридаги учидан энг пастки бўлмасигача бўлган масофа ўлчанади.



Барг сатҳини ўлчаш жараёни

Тўпгул – мураккаб шингил ва рўвак шаклида, гуллар жойлашган яшил новданинг бир қисми бўлиб, гул ғунчалар билан якунланади. Унинг шакли бўлажак узум бошининг шаклига ўхшаш бўлади. Катта-кичиклиги ўқининг шоҳланиши, гулларнинг миқдори, узум нави ва шаклланиш шароитларига боғлиқ. Тўпгул ўтган йилги қишлоғчи куртакларда ҳосил бўлиб, келгуси йил баҳорда куртаклар ёзилгунча бошланғич муртак ҳолида бўлади. Битта ҳосилли новдада 13 та тўпгул бўлади. Баҳорда новдалар 15-20 см га етганда тўпгуллар (шўралар) кўрина бошлайди. Узум навиға қараб тўпгуллар конуссимон, цилиндрсимон ва ҳ.к. шаклда бўлади.

Ток гуллари майда, сариқ-яшилсимон, кўримсиз. Ингичка гулбанди ёрдамида тўпгул ўқиға бирлашган. Ғужумлар туғилгач, гулбанди мевабандға айланади. Токда урғочи, эркак, икки жинсли, функционал урғочи, функционал эркак гуллар учрайди. Экиладиган узум навларининг аксарият қисми икки жинсли гулға эға бўлиб, чанглари уруғланиш хусусиятиға эға бўлган тик турувчи узун чангчилардан иборат. Функционал урғочи гулда эса уруғчиси нормал ривожланган, чангчиси эса ривожланмаган бўлади.

Маданий, яъни экиладиган ток навлари аксарият қисмининг гуллари икки (қўш) жинсли. “Нимранг”, “Каттақўрғон”, “Чарос”, “Тавквери”, “Даройи”, “Эчкимар” каби айрим навларнинг гуллари эса функционал урғочидир. Бундай навлар, албатта гуллари икки жинсли (чангловчи) навлар билан қўшиб экилиши лозим. Функционал урғочи гулли навларнинг чанглари наслсиз (стерил). Агар бундай гулли навлар гулли икки жинсли навларнинг гуллари билан чангланмаса ёки мева тугилмайди ёки майда партенокрапик мевалар ҳосил бўлади. Натижада ҳосил миқдори ва сифати пасаяди.

Баъзан қатлама (қат-қат япроқли) гуллар ҳам учрайди. Бундай гуллар уруғчи, чангчи, нектарник (шира ажратувчи безлар)нинг гулбаргларга айланиб кетиши натижасида пайдо бўлади.

Жингалак – бу шакли ўзгарган новда бўлиб, симподиал типда ўсади. Оддий (шоҳланмаган) ва шоҳланган бўлади. Асосан баргнинг қарама-қаршисида жойлашади. Ҳосилсиз новдаларда жингалаклар пастки 3-4 бўғимда, ҳосилли новдаларда эса юқори бўғимларда ҳам пайдо бўлади. Жингалаклар фақат ўсимликларни бирон-бир таянч билан бирикиб ўсишида механик вазифани бажаради. Ток кесиш вақтида новдаларни симбағазлардан бўшатишда қийинчиликлар туғдиради.



Гуллаш босқичлари



Вўра ҳосил қилиш жараёни

■ | ТОКНИНГ ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИГА БЎЛГАН ТАЛАБИ

Токка таъсир кўрсатувчи ташқи муҳит омиллари келиб чиқишига кўра, бир қатор гуруҳларга бўлинади: абиотик омиллар (**ёруғлик, иссиқлик, ҳаво, намлик, тупроқ, жойнинг рельефи**), биотик омиллар (**бошқа ўсимликларнинг таъсири, симбиоз, паразитизм ёки ҳайвонот организмларнинг ўсимликни зарарлаши**), антропоген омиллар (**ўсимлик ва тупроқ парвариши билан боғлиқ усуллар**) жой танлаш, уни экишга тайёрлаш, экиш қалинлиги, ўғитлаш, суғориш, хомтоқ, ток кесиш, ўстириш усуллари, касаллик ва зараркундаларга қарши кимёвий моддаларни қўллаш ва ҳ.к.

Токнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига таъсир кўрсатувчи асосий омилларга **ёруғлик, иссиқлик, намлик, тупроқ шароитлари** кабилар киради.

Ёруғлик. Ток ёруғсевар ўсимликдир. Ўзбекистон ҳудудида катта очиқ майдонлардаги табиий ёруғлик токнинг нормал ҳаёт фаолияти учун етарли ва йилига 4-5 млрд ккал/га ни ташкил этади. Ёруғлик фотосинтез, шунингдек, новдаларда шаклланган қишловчи куртакларга ҳам таъсир кўрсатади. Куртакларда шаклланадиган тўпгуллар, гул тугунчалари, ғужумларнинг ўсиши ва ривожланишига ёруғликнинг таъсири катта. Ёруғликнинг камлиги ёки ўта кўплиги ғужумлар ривожланишини сусайтиради. Ультрабинафша нурларининг ортиши натижасида ғужумлар тез ранг олади. Ёруғлик етарли бўлганда ғужумларнинг ширадорлиги ортади. Ёруғлик етишмаса ғужумларда олма кислота кўпайиб, вино кислота камаяди, барглар сарғайиб, гуллар, тугунчалар, ғужумлар тўкилади, барг бандлари, новдаларнинг бўғим оралиғи узаяди, новдалар узун ва ингичкалашади, кеч пишади. Шунингдек, ғужумларнинг пишиши чўзилади, таркибидаги қанд моддалари камайиб, кислоталилик кўпайиб, ўсимлик совуққа чидамсиз бўлади.

Иссиқлик. Ток учун ҳаво ва тупроқ ҳароратининг аҳамияти катта. Айниқса хўраки, кишмишбоп ва винобоп узумларни етиштиришда фаол (актив) ҳарорат йиғиндиси жуда муҳим ҳисобланади. Бир қатор ўқув ва услубий қўлланмаларда ихтисослаштирилган токчиликни ривожлантиришда фаол ҳарорат йиғиндисининг кўп йиллик кўрсаткичлари (2500°C) назарда тутилган. Аммо бу кўрсаткич республика шароитида эртапишар навларгагина хос. Турли муддатларда пишадиган узум навларини етиштириш, мўл ва сифатли ҳосил олишда иссиқлик етишмайди. Шу туфайли саноат аҳамиятидаги токчиликни ташкил қилиш ва ривожлантиришда ҳавонинг фаол ҳарорат йиғиндиси анча юқори (2800-3000°C ва ундан кўп) бўлган ҳудудлар танланади.

Ток ўсиш даврида ҳаво ҳароратидан ташқари тупроқ ҳароратига ҳам таъсирчандир. Тупроқ ҳарорати 8-9 °C да шира ҳаракати бошланади. Суткалик ўртача ҳарорат 10 °C (биологик нул) бўлганда куртаклар бўрта бошлаб, 11-12 °C да улар ёзила бошлайди. Ҳаво ҳароратининг 10 °C дан юқориси ток учун фаол ҳарорат ҳисобланади.

Ўртача суткалик ҳаво ҳарорати 25-30 °C да ток жадал гуллайди, новдалар яхши ўсади. Ҳарорат 38-40 °C дан юқори бўлганда токдаги физиологик жараёнлар, новдаларнинг ўсиши деярли тўхтайди, барг ва ғужумлар зарарланади, сифати пасаяди.

Кузда ҳаво ҳарорати -3-5 °C да барг ва ғужумлар, -8-12 °C да куртак ва новдалар совуқдан зарарланади. Қишда ток новдалари -18-22 °C, илдизлари эса -5-7 °C да зарарланади. Яхши чиниққан токнинг занг ва маданг қисмлари -20-25 °C гача совуққа чидаши мумкин. Ер сатҳидаги қор қатлами ҳам тупроқ ҳароратини оширишга, тупроқни музла-маслигига ёрдам беради.

Баҳорда ҳаво ҳароратининг 1 °C гача пасайиши куртакларни уйғонишдан тўхтатади, ҳарорат -3-4 °C совуқда бўртган куртаклар, ўсаётган ёш яшил новдалар ва барглар, 0-2 °C да эса тўпгуллар нобуд бўлади.

Қиш давридаги ҳавонинг совуқ ҳарорати ҳамда совуқнинг давомийлигига қараб ток туплари кўмиладиган, шартли кўмиладиган ва кўмилмайдиган ҳудудларга бўлинади. Совуқ -20 °C дан юқори бўладиган районларда ток кўмилиб, совуқ -16-18 °C, бўладиган ҳудудларда шартли кўмилиши, совуқ -15 °C дан ошмайдиган жойларда эса кўмилмасдан ўстирилиши мумкин.

Намлик. Ток учун тупроқ ва ҳаво намлиги муҳим омиллардан ҳисобланади. Нам етарли бўлганда ток жадал ривожланиб яхши ва сифатли ҳосил беради. Нам етишмаганда унинг барча қисмлари суст ривожланади, мева тугунчалари кўплаб тўкилади, ғужумларнинг пишиши кечикади, қанд ва бошқа моддалар етарли даражада тўпланмайди, совуққа чидамлилиги камаяди. Ток, айниқса, ўсиш даврининг иккинчи даврларида намга талабчан бўлади. Чунки бу даврда новдалар, барглар, тўпгуллар, мева тугунчалари, ғужумлар кучли ривожланаётган, транспирация жараёни анча жадаллашган бўлади. Айниқса, ғужумлар тўлишиш вақтида нам кўпроқ талаб қилинади, аммо узум пишиш вақтидаги ортиқча намлик узум сифатига, ўсимликнинг совуққа чидамлилигига салбий таъсир кўрсатади, новдаларнинг пишишини кечиктиради. Ҳаво намлиги 70-80% бўлганда ўсимликнинг ўсиб, ривожланиши ва гуллаши яхши кечади. Ҳаво намлиги 40% ва ундан кам бўлганда унинг акси кузатилиб, 20% га тушганда ўсимлик нобуд бўлади. Илдизнинг асосий қисми жойлашган (60-80 см) тупроқ қатламидаги оптимал намлик 75-80% бўлиши лозим. Шунинг учун ёзи иссиқ, ҳавоси қуруқ, ёғингарчилик асосан куз-қиш ойларида тўғри келадиган Ўзбекистон шароитида тоқларни сунъий суғориш муҳим ва зарур тадбирлардан ҳисобланади.

Тупроқ (эдафик) шароити

Ток учун тупроқ шароити энг зарур омиллардан бири ҳисобланади. Токзорларни барпо қилишда тупроқ бонитировкаси, яъни тупроқнинг гранулометриқ ва кимёвий таркиби, скелети, карбонатлилиги, шўрланганлик даражаси ва ҳ.к. инобатга олинади. Ўзбекистон шароитида ток учун механик таркиби енгил, қумоқли, унумдор ва суғориладиган ерлар қулай. Мелиоратив ҳолати яхшиланган шўрланган, ер ости суви

юзада бўлган, тошшағалли, дарё ўзанларига яқин бўз ва ўтлоқ тупроқлар ҳам ток ўстириш учун яроқли ҳисобланади. Ер ости суви ўта юза (0,5-1 м) ерларда уларнинг заҳи махсус зовурлар ёрдамида қочирилгандагина ток ўстириш мумкин. Ер ости сувининг чуқурлиги камида 2,5-3 м бўлган ерлар ток учун қулай ҳисобланади. Тупроқ қатлами 40-50 см бўлган тош-шағалли ерларда махсус агротехника тадбирлари (органик ўғитлар солиш, кўкат ўғитлардан фойдаланиш, ерни чуқур ағдариб ҳайдамаслик ва ҳ.к.) асосида ток экиб яхши ва сифатли ҳосил олиш мумкин. Бундай ерларда нам кўп тўпланмайди, ҳаво яхши алмашинади, иссиқлик кўпроқ тўпланади, узум эртароқ пишиб, қанд моддалари ҳам ортиқроқ бўлади.

Ток бошқа мевали ўсимликларга нисбатан тупроқ шўрига чидамлироқ ҳисобланади. Ток илдизининг асосий қисми тупроқнинг бир метрлик қатламида таралиб ўсади. Ўсимлик учун зарарли тузлар ҳам худди шу қатламда тўпланиб, ўсимликни нобуд қилиши мумкин. Тузларнинг қуруқ тупроққа нисбатан умумий миқдори 0,3-1% гача, жумладан хлор 0,01% дан кам ёки тузлар 0,3% дан кам, хлор 0,01% дан кўп бўлган тупроқлар кучсиз шўрланган ҳисобланиб, ток учун хавф туғдирмайди. Агар тузларнинг миқдори 1-3%, жумладан хлор 0,01-0,2% ёки тузлар 0,3-2%, хлор эса 1% дан ортиқ бўлса, тупроқ кучли шўрланган ҳисобланиб, ўсимлик учун ҳалокатли таъсир кўрсатади. “Саперави”, “Бишти”, “Рислинг”, “Тойифи”, “Қора кишмиш” каби навлар шўрга чидамлироқ; “Хусайни”, “Чиллаки”, “Оқ кишмиш”, “Венгер мускати”, “Пушти мускат” каби навлар эса шўрга чидамсизроқ ҳисобланади. Ток ўстиришда тупроқнинг кимёвий таркиби муҳим ўрин тутди. Айниқса карбонатли тупроқларда узум ҳосили ва ундан тайёрланадиган маҳсулотлар сифатлироқ бўлади. Ток кучсиз нордон ва нейтрал тупроқларда (рН-5-7) яхши, нордон тупроқларда эса ёмон ўсади.

■ I УЗУМ НАВЛАРИНИНГ ҚИСҚАЧА ТАСНИФИ

“ТАЙФИ РОЗОВЫЙ” – Саудия Арабистонида яратилган узум нави. 1959 йилдан Республика бўйича давлат Рес-е-стрига киритилган. Бу нав кечпишар бўлиб, тупи катта, кўп зангли, елпиғичсимон таралади, шўрга ва совуққа чидамли. Узум бошлари кенг конуссимон. Меваси пишиб етилганда пушти ранг, карсиллайдиган бўлади. Таъми анор мазали ва бироз тахирроқ бўлади. Мевасининг ўртача вазни 390 г. Ғужуми йирик, узунчоқ-цилиндрсимон, эти гўштли, сер-шира, кувроқ. Куртак ёзилишидан меваси пишгунгача бўлган давр 155 кундан иборат. Касаллик ва совуққа ўртача чидамли. Техник пишиб етилганида – октябрь ойида қандлиги 22-24% ни, кислоталилиги 4-4,5 г/л ни ташкил этади. Ташишга жуда ҳам чидамли, яхши сақланади. Ҳосилдорлиги 184,8 ц/га, энг юқори ҳосилдорлиги –374,4 ц/га ни ташкил этади.



“РИЗАМАТ” – академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик ил-мий-тадқиқот институтининг Самарқанд илмий-тажриба станциясида яратилган. Муал-лифлар: К.В. Смирнов, Г.В. Оги-енко, А.Ф. Герасимова. 2006 йилдан республика бўйича



Давлат реестрига киритилган. Юқори сифатли, истеъмол ва қайта ишлаш учун мўлжалланган. Эрта-ўртапишар нав, касалликларга бардошли. Тупи ўртача, узум шингили йирик, ўртача вазни 350- 400 г. Шингили цилиндрсимон шаклда, ранги пушти, йирик ҳамда эти қаттиқ, карсиллаш хусусиятига эга, таъм баҳоси 5 балл. Меваси июль ойининг 20 –52 кунда тўлиқ пишиб, етилади. Ҳосилдорлиги гектаридан 200-250 ц/га ни ташкил этади.

“КИШМИШ ЧЕРНЫЙ” – маҳаллий нав. 1959 йилдан республика Давлат реестрига киритилган. Ўрта Осиёда эртапишар навлар орасида истеъмол қилиш учун энг яхши нав



хисобланади. Бу навнинг тупи баланд бўлиб, новдалари йирик, тез ўсади. Касаллик ва зараркунандаларга кам чидамли, церкоспориоз ва ун-шудринг билан тез зарарланади.

Узум шингили катта, ўртача вазни 172 г. Шакли цилиндр конуссимон, ғовак, баъзан зич, ранги қора, эти сершира, майин. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси 8,0 балл. Ҳосилдорлиги – 280,8 ц/га, энг юқори ҳосилдорлиги 358,4 ц/га ни ташкил этади.

“КИШМИШ СУҒДИЁНА” – бу нав академик М.Мирзаев



номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд илмий-тажриба станциясида селекционерлар К.В. Смирнов ва Е.П. Пере-

рилицина томонидан “Победа” ва “Қора кишмиш” навларини чатиштириш йўли билан яратилган. Ўртапишар майизбоп нав (август охири, сентябрь бошлари). Барги ўртача, юрак шаклида, беш бўлакли, тўқ яшил рангда. Гули икки жинсли. Узум боши йирик, 400-450 г ва ундан ҳам ортиқ, кўп шингилли, ўртача сочиловчан. Ғужумлари йирик тухумсимон қора рангли, мумғубор билан қопланган (4,5 г). Пўсти юпқа, пишиқ, этдор, хуштаъм. Қандлилиқ даражаси 25-26%, кислоталилиги 6 г/л. Ҳосилдорлиги 180-200 ц/га, тупи кучли ўсади. Янгилигича истеъмол қилинади ва майиз тайёрланади.

Узум навларининг тўлиқ таснифи билан академик Махмуд Мирзаев номидаги боздорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти томонидан тайёрланган “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган мева-узум навларнинг каталоги” да (2016) танишишингиз мумкин.

■ I ТОК КЎЧАТИНИ ЕТИШТИРИШ

Ток бошқа маданий ўсимликлар қатори жинсий (уруғидан) ҳамда вегетатив йўл билан кўпаяди. Уруғидан кўпайтириш, асосан, селекция ишларида қўлланилади. Амалиётда вегетатив йўл билан қаламчасидан, яшил қаламчасидан, пайвандлаб, пархишлаб кўпайтирилади. Ток уруғидан кўпайтирилганда навнинг белги ва хусусиятлари ўзгариб, кўпинча ёввойи шаклига қараб кетади, кеч ҳосил беради. Баъзан айрим мевали ўсимликлар каби уруғидан етиштирилганлари маданий навларга яқин ҳосил бериши мумкин, аммо, кейинчалик улар айнийди.

Ток қаламчаларидан кўпайтирилганда бўлғуси орган-

лар қутблик асосида, яъни қаламчанинг юқори томонида (юқори қутбидан) новдалар, пастки қисмидан (пастки қутбидан) илдиз ҳосил қилади. Регенерация яхши пишган бир йиллик новданинг ўрта қисмидан олинган қаламчаларда яхши кечади. Токни пархишлаб кўпайтиришда унинг занг, маданг, яшил ва ярим яшил қисмларидан фойдаланилади. Пархишлашнинг тик, ётиқ, ер усти каби усуллари бор. Токни пайвандлаб ўстириш қадимдан маълум бўлиб, Хитойда бундан 3 минг йил илгари қўлланилгани маълум. Токчиликда ҳам пайвандтаг ва пайвандўст атамалари мавжуд. Пайвандлаш нав сифатини яхшилашда, айниқса, токнинг совуққачидамли навларини ҳамда вегетатив дурагайлаш йўли билан янги навларини етиштиришда қўлланилади. Амалиётда, асосан, искана (ёрма) пайвандлаш, ўсимликнинг яшил қисми билан пайвандлаш каби усулларида фойдаланилади ва бу иш кўпинча эрта баҳорда ўсимлик танасида шира ҳаракати бошланмасдан олдин қилинади.

Тоза навли кўчатларни етиштиришда махсус шароит (иссиқхона, махсус хона)да ток қаламчалари илдиз олдирилган пайвандтагларга пайванд қилинади ва тегишли ҳаво ва тупроқ ҳарорати, намлигида баҳорда экилгунга қадар сақланади.

Ток қаламчаларини таёрлаш. Ток қаламчалари, асосан кузда, баъзан баҳорда шира ҳаракати бошланмасдан олдин ҳам тайёрланиши мумкин. Ток туплари қишда кўмиладиган ерларда, кузда ток кесиш билан бир вақтда, кўмилмайдиган ерларда эса эрта баҳорда тайёрланади. Қаламчаларнинг узунлиги одатда 50–60 см, йўғонлиги эса кучли ўсадиган хўраки ва кишмишбоп навларда (“Хусайни”, “Тойифи”, “Каттақўрғон”, “Нимранг”).



Сақлаш учун тайёрланган ток қаламчалари

Қаламчаларни экиш ва парвариш қилиш

Қаламчалар асосан 70-80-90 x10-12 см схемада экилади; 1 га майдонга ўртача 125 минг қаламча сарф бўлади. Экилган қаламчаларнинг тутиб кетиши учун уларни дарҳол суғориш лозим. Дастлабки суғориш қаламчалар экиб бўлингач, апрелда, кейингилари май-июнда (2 мартадан), июлда (2-3 марта), августда (2 марта), жами ўсиш даврида 10-12 марта суғорилади. Ҳар бир суғориш нормаси 300-400 м³/га.

Қатор оралари 3-4 марта 12-14 см. чуқурликда культивация қилинади, ўсиш даврида 4-5 марта чопиқ қилиниб, бегона ўтлар йўқотилади.



Қаламчаларни экишга тайёрлаш

Яхши ривожланиши учун, улар ўсиш даврида 2-3 марта озиклантирилади. Дастлабки озиклантириш бошланғич ўсиш даврининг бошларида амалга оширилиб, бунда гектарига соф ҳолда 20-25 кг азот, 35-40 кг фосфор, 15-20 кг калий берилади. Кузда октябрь ойининг ўрталарида кўчатлар ковлаб олинади. Одатда 1 гектарлик кўчатзордан ўртача 60 минг, айрим ҳолларда 70-75 минг тагача кўчат олиш мумкин.

Ток кўчатларини иссиқхоналарда яшил қаламчаларидан кўпайтириш.

Иссиқхоналар бир йиллик пишган новдалардан тайёрланган ҳамда яшил қаламчаларидан яхши ривожланган ток кўчатларини етиштириш имконини беради. Бу йўл билан, айниқса, қиш ойларида ишчи кучидан, ер ва сувдан унумли ва тежамли фойдаланишга, майдон бирлиги ҳисобига, шунингдек, қаламчаларни қисқа ораликда экиш билан майдон бирлиги ҳисобига 3-4 марта кўп кўчат етиштиришга имкон яратилади.

Иссиқхоналарда ток кўчатларини етиштиришда иссиқхона тупроғининг физик хусусиятлари, унумдорлиги катта аҳамиятга эга. Бунда 2:1:1 нисбатда тайёрланган чириган гўнг кукуни, донатор тупроқ ҳамда қумдан иборат сунъий аралашма яхши натижа беради. Экишдан олдин аралашма намга тўйдирилади. Қаламчалар май ойида гуллагунга қадар тайёрланади. Қаламчаларни эрталаб соат 5-6 дан 10 гача тайёрлаган маъқул. Қаламча олиш ва уларни экишгача бўлган давр бир суткадан ошмаслиги лозим. Қаламча олинган новданинг айрим барглари ва учки қисми олиб ташланади. Қаламчалар новданинг ўрта қисмидан, асосан икки кўзли қилиб олинади, барглари ярмигача қисқартирилади.

ди. Илдиз яхши ривожланиши учун қаламчалар ўстирувчи моддалар, масалан, индолилсирка кислотасининг эритмаси (50мг/л) билан ишланади. Эритмадаги қаламчалар 8-10 соатдан сўнг олиниб чайилади ва илдиз олдириш учун усти полиэтилен плёнка билан ёпилган иссиқхона (туман қурилмасига) экилади. Қаламчалар экиладиган жойнинг 17-20 см қатлами тенг миқдорда солинган чириган майда гўнг ва қум аралашмасидан, устки 5 см ли қатлами эса йирик қумдан иборат бўлиши лозим. Қаламчалар қатор оралиғини 20-25 см, қатор бўйлаб 8-10 см ва чуқурлигини 2-3 см қилиб экилади. Қаламчалар экилгач, 18-20 кун давомида субстрат намлиги 85-90% даражада сақлаб турилиши лозим. Ҳаво намлиги сув заррачаларидан иборат туман ҳосил қилиш мосламалари орқали 85-90% даражада ушлаб турилиши керак. Қаламчаларда 6-8 кунда илдиз, 20-25 кунда новдалар ривожлана бошлайди. Қаламчаларнинг ривожланишини жадаллаштириш мақсадида, улар экилганидан кейин бир ой ўтгач, минерал ўғитлар билан озиқлантирилади. Бунда унумдор тупроқ аралашмасининг ҳар бир квадрат метри ҳисобига аммиакли селитра (8 г), донадор суперфосфат (15 г), калийли ўғит (5-7 г) солинади. 15-20 кундан кейин иккинчи марта озиқлантирилиб, бунда аммиакли селитрадан 20-25 г калийли ўғитдан 10-15 г берилади. Ўсиш даврида иккитагача новда қолдирилади. Август ойида иссиқхона устидаги плёнкалар олиб ташланади, субстрат (аралашма) намлиги 60-70% гача камайтирилади. Бу кўчатларнинг чиниқишига ёрдам беради. Кўчатлар октябрь охири ноябрь ўрталарида қазиб олинади, сараланади, экиш учун сақланади. 1 гектар иссиқхонадан 220-300 минг дона сифатли кўчат олиш мумкин.



*Сунъий туман ҳосил қилувчи қурилмаларда
ток кўчатини етиштириш*

■ | ТОКЗОР БАРПО ҚИЛИШ

Ер танлаш. Ўзбекистоннинг тупроқ-иқлими шароитлари барча ҳудудларда узумнинг турли муддатларда пишадиган навларини етиштириш имконини беради. Токзор учун очиқ, ёруғлик яхши тушадиган, унумдор ва сув билан яхши таъминланган ерлар ажратилгани маъқул. Шунингдек, ғалла, пахта, шакарқамиш, зиғир, каноп каби ўсимликлар учун

нокулай ҳисобланган қумли ва тошлоқ ерлар, тоғ ва тоғолди ёнбағирлари ҳам ток ўстириш учун қулай ҳисобланади. Тоғли ва адирли зоналарнинг қиялиги 100 гача бўлган ерларидан ток ўстиришда унумли фойдаланиш мумкин.

Ток учун кучли шўрланган, ер ости сувлари 1 м дан юқори, пастқам ерлар яроқсиз ҳисобланади. Токнинг ўсиши, маҳсулдорлиги, ҳосилнинг сифати кўп жиҳатдан тупроқ характери ва хусусиятларига боғлиқ. Ўзбекистонда бўз ва ўтлоқ-бўз, ўтлоқ тупроқлар ток ўстириш учун қулай ҳисобланади. Тупроқ қатлами 50-60 см дан кам бўлмаган тош-шағалли ерларда ҳам сифатли ҳосил етиштириш мумкин. Токзор учун ер танлашда шамол йўналиши ва даврийлигига ҳам аҳамият бериш зарур.

Ерни ток экишга тайёрлашда бир қатор ташкилий ва агротехника тадбирлар (ерни бегона ўтлардан ва бошқа ўсимлик қолдиқларидан тозалаш, ерни текислаш, органик ва минерал ўғитлар солиш, суғориш шахобчаларини белгилаш кабилар) амалга оширилади. Бегона ўтлардан тозалаш учун ер 20-25 см чуқурликда ҳайдалиб, илдиз қолдиқларидан тозаланadi. Бунинг учун плугли борона ва культиваторлардан фойдаланилади. Эски боғ, токзор, бутазорлардан бўшган ерларга 2-3 йил дуккакли ва дуккакли-бошоқли экинлар (нўхат, ловия, соя, беда, жавдар ва бошқалар) аралашмаси экилади. Уларнинг кўпчилиги кузда яшил ўғит сифатида ҳайдаб юборилиши ҳам мумкин.

Токчиликда, асосан оқимни ва шамолни тартибга солувчи ҳимоя дарахтларидан фойдаланилади. Биринчиси, асосан тоғ ва тоғ олди зоналарида қўлланилиб, бунда 3-5 қатор бутасимон ўсимликлар (олча, смородина, малина, тол ва бошқалар) 1х0,5 м ораликда экилади. Кварталлар ҳудуди

бўйлаб шамолни тартибга солувчи ҳимоя дарахтлари (бир қатор ёнғоқ 6 м. ораликда, 2-3 қатор терак, ўрик, олча 1-2,0 м ораликда) экилади. Ҳимоя дарахтзорлар ўртасидаги оралик текис майдонларда 500-1000 м, тоғли жойларда 200-300 м бўлиши лозим. Улар токзорлардан 10 м. узоқликда жойлаштирилади.

Ток экишдан олдин ерга органик ва минерал ўғитлар солиниб, чуқур ҳайдалади. Айниқса, “плантаж плуги” билан тупроқ қатламини чуқур ағдариб (60-70 см) ҳайдаш тупроқнинг физикавий ва кимёвий хоссаларини, ҳаво, сув, иссиқлик меъёрларини, ўсимликнинг озиқ моддаларни ўзлаштириш хусусиятларини яхшилади, тупроқдаги микроорганизмлар фаолиятини кучайтиради, тупроқнинг сув ўтказувчанлик ва нам сақлаш қобилиятини тартибга солади, бегона ўтларнинг унувчанлигини йўқотади ва ҳ.к. “Плантаж”дан олдин ҳар гектар ер ҳисобига 30-40 т чириган гўнг, 500-600 кг суперфосфат ёки аммофос, 90-100 кг калий солинади.



Ерни шудгор қилиш

Экиш. Ток баланд танали (1,5-2 м) қилиб ўстирилганда, уларнинг қатор оралиғи суғориладиган ерларда 3,5-4 м, лалми ва шартли суғориладиган ерларда 3 м, туплар оралиғини кучли ўсувчи хўраки ва кишмишбоп навлар учун 2,5-3 м, ўртача ва суст ўсувчи (асосан винобоп) навлар учун 2 м. қилиб белгиланади. Ток туплари кўмиладиган (танасиз ўстириладиган) жойларда қатор оралари 3 м, туплар оралиғи эса 2,5 м, лалми, тош-шағалли ва шўрланган ерларда эса туплар оралиғи 2 м бўлгани маъқул.

1 га майдон (10000 м²) га экиладиган ток тупларининг сони қуйидаги формула билан аниқланади:

$$X=10000:a*b$$

бу ерда: X - 1 га даги туплар сони,

a - қаторлар оралиғи,

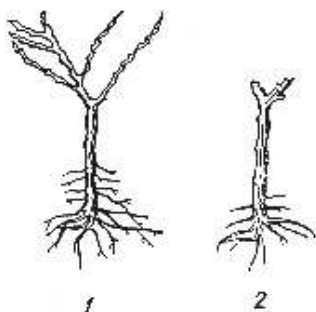
b - қатордаги туплар оралиғи.

Мисол учун қаторлар оралиғи 3, қатордаги туплар оралиғи 2 бўлса, қаторлар оралиғи туплар оралиғига кўпайтирилади ва чиққан жавоб 10000 м² бўлинади. $3*2=6$. Демак, 1 гектар учун $10000/6=1666$ та кўчат сарф бўлади.

Кўчатларни баҳорда куртаклар ёзилмасдан олдин ўтқазиш мақсадга мувофиқдир. Кузги ва қишки даврда, илиқ кунларда ҳам кўчат ўтқазиш мумкин, лекин бунда кўчатлар 20 см баландликда тўпроқ билан кўмилади.

Ток тупларини жойлаштириш схемаси

Ўстириш тизими	Қаторлар орасидаги масофа, м	Қатордаги туплар орасидаги масофа, м	
		Кучли ўсувчи навлар	Ўртача ўсувчи навлар
Сизот сувлар чуқур жойлашган типик бўз тупроқли ерлардаги суғориладиган токзорлар			
Тик симбағаз	3	3	2,5
Қайирма симбағаз	3,5	2,5	2,0
Чучук сизот сувлар юза жойлашган ерлардаги суғориладиган токзорлар			
Тик симбағаз	3	3	2,5
Қайирма симбағаз	3,5-4,0	3,5	2,5
Шағалли ерлардаги суғориладиган токзорлар			
Тик симбағаз	3,0	2,0	1,5
Тоғ ва тоғолди туманларидаги шартли суғориладиган токзорлар			
Тик симбағаз	3	2,5	2,5
Қайирма симбағаз	3,5	2,5	2,0
Лалмикор ерлардаги токзорлар			
Тик симбағаз	3	2,5	2,5
Қайирма симбағаз	3,5-4,0	3,0	2,5
Террасалардаги тик симбағаз	-	3,0	2,5

**Ток кўчатлари:**

1 - кўчатзорда етиштирилган кўчат;

2 - экишга тайёрланган кўчат.

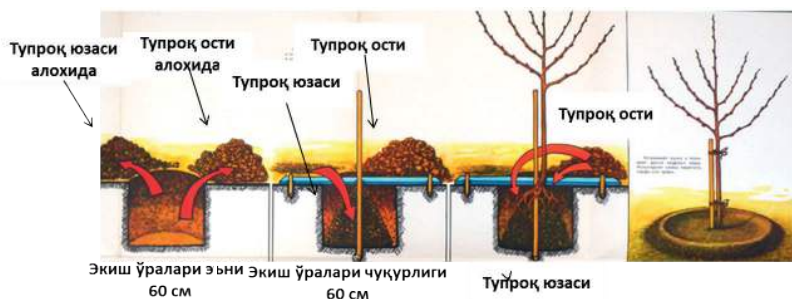
Ўтқазишдан олдин кўчатларнинг уч қисмида ўсган илдизлар қирқилади, паст томондаги илдизлар бироз қисқартирилади. Кучли ўсган ва тўғри жойлашган новдада бир иккита, икки-учта кўзча қолдириб, ортиқчаси кесиб ташланади.

Илдизларнинг ўтқазиш вақтида ва ўтқазилгандан кейин суғоришгача қуриб қолмаслиги учун улар янги гўнг ва лой аралашмасидан тайёрланган суюқликка ботириб олинади.

Ҳар бир кўчатнинг ўсиш қуввати унинг тутиш ва кейинги ривожланишига катта таъсир этишини ҳисобга олиб, ўтқазишдан олдин кўчатларни гуруҳларга ажратиш лозим.

Кўчатлар махсус НЮ-19, МПС машиналарида, шунингдек гидробурғилар ёрдамида 50 см чуқурликда ўтқазилади. Кўчатлар қўлда шундай ўтқазиладики, бунда уларнинг пастки илдизлари чуқурча тубига тўкилган тупроқ уюмида бир текис тақсимланади, сўнгра ер устида битта-иккита кўзча қолдириб, тупроқ билан кўмилади. Кўчатлар ўтқазилиши билан тупроқ билан кўмилади, сўнг суғорилади. Лалмикор ерларда ўтқазилгандан кейин ҳар бир туп тагига камида 10 л сув қуйилади.

Кузда ва қишда ўтқазилган кўчатларни совуқ уришдан сақлаш учун улар камида 20 см қалинликда тупроқ билан кўмилади.



Ёш токзорларни парваришлаш

Кўчатларнинг тутиши ва ривожланиши, уларнинг мевага кириши, бўлажак ҳосил ва унинг сифати ёш токзорни сифатли парваришлашга боғлиқ.

Қатқалоқ пайдо бўлишига, бегона ўтларнинг ривожланишига йўл қўймаслик зарур. Ток кўчатлари ўтказилгач, дастлабки йилда уларнинг илдиз тизими унча яхши ривожланмаган бўлади. Шу сабабли токзорни тез-тез суғориб туриш лозим, бунда тупроқ камида бир метр чуқурликда намланиши керак. Кўчатлар ўтказилгандан сўнг биринчи суғориш, кейингилари апрель, май, июнь ва августда бир мартадан ўтказилади. Бундан ташқари, ноябрдан мартгача бир-икки марта захира суви берилади.

Сизот сувлар юза жойлашган ерларда кўпи билан 3-4, шағалли ерларда 1,5-2,0 марта кўпроқ, вегетация суғоришлари ўтқазилади. Ҳар бир суғоришдан 2-3 кун ўтгач, қатор ораларидаги тупроқ культиваторлар ёрдамида юмшатилади.

Ердан ва сувдан унумли фойдаланиш учун токзор қатор ораларига дастлабки икки йилда сабзавот, полиз экинлари, эртаги картошка ва бошқа (баланд бўйли ўсимликлардан ташқари) экинлар экилади. Бу экинларни токзор қаторидан камида 50 см масофада жойлаштириш зарур.

Кўчатлар ўтқазилган йили ток баргларини ранги ўзгаришидан (август-сентябрь) ва тўкилишидан олдин навлар аралашганлигини аниқлаш учун улар белгиланади ва ўрнига шу асосий нав кўчатлари октябрда ёки эрта баҳорда экилади. Тутмаган кўчатлар ўрни ҳам тўлдирилади. Токлар ўтқазилган йили кесмасдан кўлда кўмилади.

Баҳорда куртаклар бўртмасдан олдин туплар очилади. Дастлабки йиллар ёки токлар баҳорда кесилади. Токзорлар иккинчи йили биринчи йилдагидек, учинчи йили ҳосилга кирган токзорлар каби парвариш қилинади. Агар дастлабки икки йилда токзорда айрим туплар қуриган бўлса, уларнинг ўрнига ўша навли кучли кўчатлар ўтқазилади.

Учинчи йилдан бошлаб (кучли тупларда иккинчи йилдан) нобуд бўлган туплар асосан пархиш қилиш йўли билан тикланади. Бунда оналик тупдаги соғлом, пишган бир йиллик новда олиниб, қатор бўйлаб 50-60 см чуқурликда ковланган чуқурга ётқизилади. Чуқурга ётқизилган новданинг учи керакли жойда тупроқ юзасига чиқарилади, қолган қисми эса кўчат ўтқазилгандаги каби тупроқ билан кўмилади. Тупроқ юзасига чиққан новда икки-учта кўзча қолдириб кесилади ва қозиққа боғланади. Икки-уч йилдан кейин пархиш оналик тупдан ажратилади. Яхши ривожланган ўсимликдан пархиш

ётқизиш учун июль-сентябрь ойлари қулайдир. Жойлашган, зарур узунликка эга кўк новдалардан қолдирилади. Баргларни узиб ташланган кўк новдалар ерга пишган новдалар каби ётқизилади.

Ҳосилли токзорларни парваришлаш

Табиий шароитдан тўлиқ фойдаланиш ва ҳар бир майдондан юқори ҳосил олиш учун токларни парваришлашнинг (максимал механизациялашда токларни ўстиришнинг) турли тизимлари қўлланилади. Бунда ўсиш шароити, хусусияти ва олинадиган маҳсулотдан қайси мақсадда фойдаланиши ҳисобга олинади.

Ўсиш кучи турлича бўлган техник навларни, ўртача ўсадиган кишмиш ва хўраки навлар, шунингдек, лалмикор ерларда ўстириладиган токларни тик симбағазда, кучли ўсувчи, хураки ва кишмиш навларни қайирма симбағазда ўстириш керак.

Ўстириш тизимига кўра ток тупларини шакллантириш учун кўчат ўтқазилгандан сўнг иккинчи йили устун ўрнатилиши зарур. Темир-бетон устунлар узоқ хизмат қилади ва иқтисодий жиҳатдан фойдалидир.

Тик симбағаз

Симбағазни яшаш учун даставвал қатор четларига устунлар ўрнатилади; уларнинг кесими оралиқ устунлар кесимидан каттароқ бўлиши керак. 3 м узунликдаги оралиқ устунлар токзор қатори бўйлаб бир-биридан 7-8 м масофада ўрнатилади. Четки устунлар охириги тупдан туплар орасидаги масофанинг ярмига тенг масофада ўрнатилади ва улар қатор

ичидан темир-бетон тиргак билан ёки ташқи томондан лангар қўйиб маҳкамланади. Тортиладиган симларнинг миқдори тупнинг ўсиш кучига боғлиқ ва суғориладиган токзорларда тўрт-беш, лалмикор ерлардаги токзорларда уч-тўрт қатор бўлиши мумкин.

Симбағазни ўрнатиш учун 2,5-3,0 мм ли рухланган симдан фойдаланилади.

Пастки қатордаги биринчи сим ер юзасида 50-60 см бандликда, иккинчи ва кейингилари бир-биридан 40-50 см масофада тортилади.

Бир гектарли тик симбағазли токзорга сарфланадиган материаллар миқдори:

Тик симбағаз қатор орасидаги масофа – 3 м.

Қаторлар сони – 33.

Оралик – 8 м.

Устунлар – 396 дона.

Лангар – 66 дона.

Жами – 462 дона хода ёки темир – бетон.

Симбағазга тортиладиган 2,5 мм ли сим – 520 кг.

Улаш учун 3-4 мм ли сим – 225 кг.





Тик симбагазда узум ўстириш

Токни ерда ўстириш (сўрисиз ўстириш) қадимий усуллардан биридир. Бу усул Ўзбекистон (Самарқанд, Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари), Тожикистон, Туркменистон, Арманистон, Озарбайжон, шунингдек, Эрон, Ироқ, Туркия, Сурия каби мамлакатларнинг иссиқ, қуруқ, сув танқис бўлган худуларида қўлланилади. Бу усулни қўлланишнинг асосий сабаби ёзнинг иссиқ ва қуруқ бўлиши, намгарчиликнинг бўлмаслиги, узум бошлари ерга тегиб турганда ҳам ғужумларининг чиримаслиги, тирговичларга эҳтиёж бўлмаганлигидир.

Бу усулда ток туплари махсус пушталарга экилади. Пушталарнинг кенглиги 3-3,5 м олинса, ток бир қатор, 6-7 м олинса икки қатор экилади. Пушталар ўртасидан кенглиги 2-2,5 м, чуқурлиги 80-100 см суғориш эгатлари олинади. Пушталар четига ток туплари 2,5-3 м оралиқда қатор бўйлаб экилади.

Ток туплари танасиз ёки ерга ёйилиб ўсадиган 4-6 та занг шакллантирилган ҳолда ариқдан ташқари томонга тараб ўстирилади.

Ток тупларини ердан 50-70 см. баландликдаги бағазларга кўтариб ўстириш янада яхшироқ ҳисобланади. Бағазлар учи айрили икки жуфт ёғочдан иборат бўлиб, айрилар устига ингичкароқ бағазлар боғланади. Бу усул узум бошларининг ерга тегмаслиги, шамол айланишининг яхшиланиши, маълум даражада замбуруғ касалликларига камроқ чалиниши, умуман ҳосил сифатининг яхши бўлиши учун шароит яратади. Ток туплари кўмиладиган бўлса, унинг фақат пишмаган, суст ўсган қисмларигина олиб ташланади. Келгуси йил апрелнинг охири ва май ойларининг бошларида, хомток вақтида кучсиз ўсган, мевасиз, бачки новдалари олиб ташланади.

Ток ўстиришнинг бу усули бир қатор камчиликлар (ўсиш даврида ток қатор ораларини механизация ёрдамида ишлаш, зараркунанда ва касалликларга қарши самарали курашиш, тўпгулларнинг тўлиқ чангланмаслиги, ёш новдалар, тўпгулларнинг баҳорги совуқда зарарланиши ва ҳ.к.) га қарамасдан бир қатор ижобий жиҳатларга эга, яъни, кўп харажат талаб қилувчи тирговчиларга эҳтиёж туғилмайди, чуқур олинган ариқларга қиш ва эрта баҳор ойларида сув қуйиш натижасида ўсиш даврида нам танқислиги сезилмайди, камроқ суғорилади, физиологик жараёнлар яхши кечади ва ҳ.к. Кўл меҳнاتини кўп талаб қилгани боис, бу усул билан катта майдонларда токзор барпо қилиш тавсия қилинмайди.



Токни ерда ўстириш

Токни ишком (воиш) да ўстириш. Бу қадимги ток ўстириш усулларида бири бўлиб, Тошкент воҳаси ва Фарғона водийсида, айниқса, томорқа боғларида кўп учрайди. Ишкомда, асосан хўраки ва майизбоп навлар ўстирилади. Ишкомда ўстириладиган ток тупларининг қатор оралиғи 3,5-5,5 м, туплар ораси 2,5-3,0 м. бўлади. Ишком учун, асосан, 5-6 м узунликдаги тол шохларидан поя тайёрланади. Поя қаторларнинг икки томонига ток тупидан 0,5 м қочириб, ерга қадаб чиқилади. Иккала томондаги поялар эгилиб, бир-бирига боғланади. Ишкомнинг баландлиги 2,5-3,0 м қилинади. Ерга кўмилган пояларга кўндалангига 0,8-1 метр ораликда ёғоч поя ёки симбағаз боғлаб чиқилади. Натижада ишком ҳосил бўлади. Бунда иккита ишком орасида жойлашган ток новдаларининг ярми бир томонга, иккинчи ярми иккинчи томонга таралиб бағазларга боғланади. Ишкомнинг камчилик томони: механизация ёрдамида ерга ишлов бериш, касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиш анча мушкул. Ҳар уч-

тўрт йилда ишкомни қуриш, уни вақт-вақти билан янгилаб туриш кўп меҳнат ва материални талаб қилади. Уни кичик майдонлар ва томорқа ерларида қўлаш мумкин. Ишкомнинг такомиллашган усули-воишдан фойдаланилади.



Токни ишком (воиш)да ўстириш

Ток тупига шакл бериш ва кесиш. Ток кесиш муҳим агро-техник усул бўлиб, токнинг ўсиши ва мева қилишини тартибга солиди. Токка тўғри шакл берилиши ва оқилона ўстириш тизими ҳар бир тупдан узоқ вақт ва юқори ҳосил олинишини таъминлайди, қуёш нуридан, иссиқлик, сув ва озуқа моддаларидан тўлиқроқ фойдаланишга, шунингдек, механизацияни кенг қўлланишига имкон беради. Ток қишга кўмиладиган минтақада кўп енгли, елпиғичсимон шакл бериш усули кенг қўлланилади, бу ток тупларни кўмишни осонлаштиради, мўл ҳосил берадиган кўзчаларни қолдиришга имкон беради.

Ҳосилли новдалар – бултурги новдалардан ўсиб чиққан бир йиллик пишиб етилган новдалар. Одатда хўраки навларда 8-16, ҳатто 20 тагача, суст ўсувчи винобоп навларда 6-12 кўз қолдириб кесилади.

Ўринбосар новда – 3-4 кўз қолдириб кесилган калта новда (новдача). Келгуси йили улардан ривожланган ҳосилли ва ўринбосар новдалардан иборат мева звеносини шакллантириш мумкин.

Мева звеноси – ҳосилли ва ўринбосар новдаларни ўз ичига олган қисм. Ҳар бир занг ва мадангда биттадан икки-учтагача бўлиши мумкин

Ҳосилсиз новда – келиб чиқиши ҳосилли новдаларни-кига ўхшаш, аммо уларда тўпгул ҳосил бўлмайди.

Бачки новда – ер остки тана ҳамда зангдаги ухловчи куртаклардан ўсиб чиққан новда. Кўпинча улар ҳосил тугмайди. Йўғонлиги 12-13 мм дан кўп бўлганлари ғовлаган ёки «эркак» новда, деб аталади. Тўқималари ғовакли бўлиб, одатда улардан кучли бачки новдалар ўсиши мумкин.

Ўсиш даврида барг қўлтиғидан ривожланган бачки новдалар ҳам бўлиб, улар баъзан ҳосил бериши ҳам мумкин. Бачки новдалардан совуқ, сел каби табиий офат шикастланган ток тупларини тиклашда фойдаланиш мумкин.

Етилган (мукамал) новда – токнинг бир йиллик пишиб етилган, узунлиги 100 см. ва ундан кўп, ўрта қисмининг йўғонлиги 6-12 мм. дан кам бўлмаган, бўғин оралиғи нормал, навга хос ранг олган, қишки куртаклари яхши ривожланган новда.

Ток туплари кесиб турилмаса, биринчи йилнинг ўзида ёқ новдалар суст ўсади ва биртекис ривожланамайди, ҳосил майдалашади, вақтида пишмайди, сифати ёмонлашади. Келгуси йили бундай ўзгаришлар янада кучаяди ва 2-3 йил ўтгач, ток ёввойилашади.

Шунинг учун токни ҳар йили кесиб туриш муҳим ва масъулиятли агротехника тадбирларидан бири ҳисобланади. Новдаларни кесиш ёрдамида ёрдамида ўсимликнинг ўсиб,

ривожланиши тартибга солинади, навнинг биологик хусусиятлари ҳамда ўстириш усулларига қараб шакл берилади, ҳосил ва унинг сифатини ошириш учун замин яратилади, парвариш ишлари қулайлашади.

Ток кесишдан асосий мақсад ҳар йили токнинг ёши, тупдаги занг, маданг ва бир йиллик новдаларнинг бир қисмини олиб ташлаш, қолганларини қисқартириш ва токни ёшартириб боришдир. Токнинг ўсиш кучи, уни ўстириш усули, нав хусусиятларига қараб, ток новдалари калта (1-4 кўзли), ўртача (5-10 кўзли), узун (10-12 кўздан кўп) ҳамда аралаш (мева звеносини шакллантириб) кесилиши мумкин. Ток, асосан икки муддатда – кўмиладиган жойларда кузда (октябр-ноябрда) ҳамда баҳорда кесилади. Эртапишар навлар (“Даройи”, “Чиллаки”, “Халилий”, “Перлет”, “Мускат венгерский”, “Пино черний”, “Ранний ВИРа”, “Ризамат”, “Сурхак китабский”) ни сентябрь охирларида ҳам кесиш мумкин.

Каллаксимон шакл. Ток тупи асоси ёки тана устки қисмида каллак-поянинг ўсиб қалинлашган қисми танасиз ёки танада шакллантирилади. Бунда занглар бўлмайди.

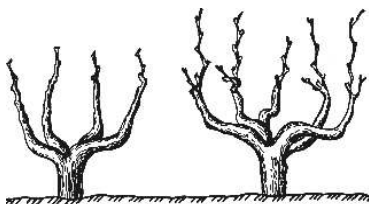
Одатда бир йиллик новдалар 1-3 кўзга калта кесилиб, уларнинг бир қисми асосига тақаб олиб ташланади ва кейинчалик туп асосида каллак шаклланади. Афзалликлари: ток оддий кесилади, қутблик чекланган бўлади, туплар осон кўмилади. Камчиликлари: ҳосил кам, каллакда кўплаб жароҳат ҳосил бўлади, ер устки қисми катта ҳажмда бўлмайди, ухловчи куртаклардан кўплаб новдалар ривожланиб, токнинг ерга яқин қисми қалинлашиб кетади, касалликларга тез чалинади, ҳосил сифати юқори бўлмайди, ток кўп яшаймайди.



Ток тупининг каллаксимон шакли

Бундай бутоқ қолдириб кесиш усули Австрия, Германия, Венгрия, Франция ҳамда филлоксера тарқалган Грузия, Молдова, Украинада қўлланилган. Ўзбекистонда деярли учрамайди.

Косасимон шакл қадимдан маълум бўлиб, асосан Молдованинг айрим районларида қўлланиб келинган.

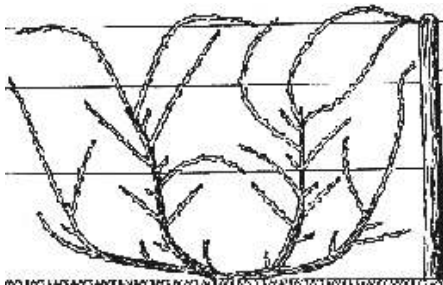


Ток тупининг косасимон шакли

Бундай шакл беришда туп асосида 3-4 ва ундан ортиқ занг тупроқ сатҳига нисбатан яқин шакллантирилиб, новдалар симметрик ҳолда турли томонга йўналтирилади ва кўринишидан коса шаклига ўхшайди. Улар танасиз ёки турли баландликдаги танали, бир ёки бир неча ярусли қилиб шакллантирилади. Танасининг баландлиги, зангининг катта-кичиклигига қараб **кичик косасимон** (зангининг узунлиги 50 см гача), **ўртача косасимон** (занги 50-70 см) ҳамда **катта косасимон** (занги 70 см дан узун) хилларга бўлинади. Зангларининг сони ўстириш шароитлари ва навга боғлиқ. Новдалар ўринбосар бутоқли қилиб калта ва узун кесилади.

Катта елпиғичсимон шакл. Бу шаклдан Ўрта Осиё, жумладан Ўзбекистоннинг суғориладиган, унумдор, ток туплари кўмиладиган ерларида кучли ўсувчи хўраки ва кишмишбоп навларни ўстиришда кенг фойдаланилади. Бунда ҳар бир тупда 4-6 ва ундан кўп шохланган узун занг («қўл»)лар қолдирилади. Охирги тартиб шохланиш мева звеноси билан тугалланади. Ҳосил учун қолдирилган новдалар узун (15-20 кўз) кесилади.

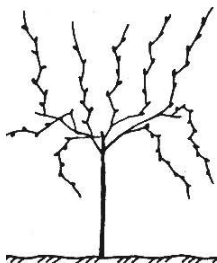
Бундай шаклдаги туплар, асосан тик ва соябонли симбағазли ҳамда хиёбонли сўриларда ўстирилади.



Катта елпиғичсимон шакл

Баланд танали елпиғичсимон шакл

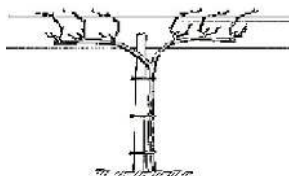
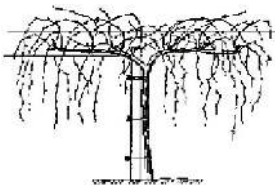
Ток тупларини баланд танали ва кенг қаторли қилиб ўстиришда қўлланилади. Ток 80-130 см баландликдаги танага ҳамда елпиғичсимон қилиб жойлаштирилган 4-6 зангга эга бўлади. Ҳар бир занг мева звеноси билан якунланади. Занг ва ҳосил новдалари (маданглар) шпалеранинг биринчи ва иккинчи қатор симбағазига боғланди, улардан ривожланган бир йиллик яшил новдалар учинчи ва тўртинчи қатор ўртасида эркин осилиб туради. Ток туплари кўмилмайдиган ҳудудларда қўлланилади. Ўзбекистоннинг қиши илиқ жанубий ҳудударига тавсия қилиш мумкин.



Баланд танали елпигичсимон шакл

Кордонлар (кордонли шакллар). Ток тупининг кўп йиллик қисмларини елка (қанот) шаклида бир ёки икки томонга қаратиб ўстириш усули. Бундай шакл беришда новдалар калта, ўртача ва узун кесилиб, ўринбосар бутоқлар қолдирилиши ёки қолдирилмаслиги мумкин.

Тупдаги доимий зангларнинг тупроқ сатҳига нисбатан жойлашишига қараб кордонлар қуйидагича бўлади: **тик кордонлар** (елкалар тик ҳолда жойлаштирилади), **қия ёки нишаб кордонлар** (елкалар қия ҳолда жойлаштирилади) ҳамда **горизонтал (ётиқ) кордонлар** (елкалар ётиқ ҳолда жойлаштирилади). **Горизонтал (ётиқ) кордон**да фақат битта асосий занг шакллантирилган бўлса, бир томонли, агар икки асосий занг икки томонга шакллантирилган бўлса, икки томонли кордон бўлади. Ток тупларини кенг қаторли қилиб ўстиришда баланд танали икки томонлама горизонтал кордон шаклидан ҳам фойдаланилади



*Баланд танали икки томонли горизонтал (ётиқ) кордон:
а-тупнинг кесилмаган ҳолати; б-тупнинг кесилган ҳолати*

Горизонтал кордонлар симбағазда бир-бирининг устига жойлаштирилган горизонтал ҳолда занглар сонига қараб бир, икки ёки кўп ярусли бўлиши мумкин. Токчилик амалиётида бир ва икки томонлама бир ярусли кордонлар кўпроқ учрайди.

Хомток асосан икки марта ўтказилиб, биринчиси «шўра хомток», иккинчиси «ғўра хомток», деб аталади. Шўра хомток апрель охирлари ва май бошларида ток новдалари шўра чиқариб, ҳосилли ва ҳосилсиз новдалар аниқланганда ўтқазилади. Бу даврда янги яшил новдалар 25-30 см га етган, дастлабки жингалакларни чиқарган бўлади. Шўра хомток кўпи билан 10-15 кун ичида ёки кечи билан ток гуллагунга қадар тугалланиши керак. Хомток шу муддатда сифатли қилиб бажарилса, ток мавсум бошиданоқ яхши ривожланади. Аксинча, хомток кечиктириб юборилса, туплар қалинлашиб, улар ҳаво, шамолдан яхши баҳра олмайди, гуллар яхши чангланмай кўпчилиги тўкилиб кетади. Натижада узум бошлари ғариблашиб, ғужумлари майдалашади.



Хомток қилиш жараёни

Шўра хомтокни эрта гуллайдиган ток навларидан, тупнинг пастки қисмидан бошлаш керак. Хомток қилишда кучсиз, ортиқча, ҳосилсиз, чалкаш, тескари ўсган йўғон ва бўғим оралиғи узун («эркак») новдалар олиб ташланади. Токнинг ўсиш кучи, тупда новдаларнинг етарли ёки етишмаслигига қараб яхши ривожланган ҳосилсиз новдаларнинг айримларини қолдириш мумкин.

Барг қўлтиғидан чиққан бачки новдаларнинг кўпчилиги олиб ташланади, ҳосиллилари қолдирилади. Агар ток кучсиз ўсиб, ҳосилни офтоб уриш хавфи бўлса, хомток енгил тарзда қилинади.

Ток кундасидан чиққан новдалардан 2-3 таси зангларни янгилаш мақсадида қолдирилиб, улардан келгуси йили ўринбосар новда сифатида фойдаланилади. Зангларнинг пастки қисми яланғочланиб қолган бўлса, уларнинг пастки ва ўрта қисмидан чиққан новдалардан 2-4 таси қолдирилади. Чунки бу новдалар келгуси йили ҳосил бериши мумкин.

Шўра хомток билан бир вақтда тупда қолдирилган яшил новдаларни тараб боғлаш зарур. Бунда новдалар сўри ва симбағазларда биртекис жойлашади, шамолдан шикастланмайди. Боғлашни кечиктириб, новдалар нотўғри боғланса, ток шакли бузилади, новдалар бир-бирига ҳалақит бериб терс ўсади, навбатдаги парвариш ишларини ўз вақтида ўтказиш қийинлашади, узумларнинг яхши пишиши учун ноқулай шароит вужудга келади. Новдаларни бағазларга сиқмасдан боғлаш керак.

Биринчи хомток тугагач, замбуруғ касалликлари (оидиум)га қарши олтингугурт кукунини сепиш (гектар ҳисобига 30-35 кг) тавсия қилинади.

Токлар биринчи хомтоқдан сўнг асосий ва бачки новдаларнинг ўсиши ҳисобига қалинлашиб кетади. Шунинг учун

июнь ойининг ўрталарида тоқларни иккинчи хомтоқ - ғўра хомтоқ қилиш керак. Иккинчи хомтоқ вақтида ҳам биринчи хомтоқдаги каби ортиқча, терс ўсган, кераксиз бачки новдалар олиб ташланади, қолганлари эса тартиб билан бир текис боғланади.

Ќўра хомтоқ вақтида узум ғўралари катталашиб, уларнинг бандлари анча мустақамлашиб қолади, ғўралар тўкилиб кетмайди. Иккинчи хомтоқдан кейин узумбошларининг атрофи очилиб, улар ҳаво, иссиқлик, ёруғликдан баҳра олади, узумнинг пишиши, уларда қанд моддасининг тўпланиб бориши, новдаларнинг пишиб етилиши учун қулай шароит вужудга келади, кузда тоқ кесиш осонлашади.

Иккинчи хомтоқ вақтида ҳам ортиқча бачки новдалар олиб турилиши лозим. Бунда озиқ моддаларнинг бекорга сарфланиши камаяди, асосий новдалар ва ҳосилнинг ривожланиши, пишиб етилиши тезлашади. Бачки новдалар шўра хомтоқ вақтида қўл билан олиб ташланиши мумкин, иккинчи хомтоқ вақтида уларни албатта тоқ қайчи билан олиб ташлаш керак. Шунда барг қўлтиғидаги куртаклар зарарланмайди.

Совуқ ва дўлдан зарарланган тоқ тупларини қайта тиклашда, улардан қўшимча ҳосил етиштиришда бачки новдаларнинг аҳамиятини унутмаслик керак.

Иккинчи хомтоқдан кейин ҳам замбуруғ касалликларига қарши олтингургурт сепиш тавсия қилинади.

Новдалар учини чилпиш. Асосий ҳосилли новдалар учини чилпиш улар ўсишини вақтинчалик (10-15 кун) тўхтатиб, фотосинтез жараёни натижасида ҳосил бўлган органик моддалар (ассимилятлар)нинг тўпгуллар, гулғунчаларининг ривожланишига, гуллаш, мева тугилишининг яхшиланишига сарф бўлади.

Бу иш ток гуллашидан 4-5 кун олдин ёки эндигина гуллаш бошланганда бажарилиб, ҳосилли новдаларнинг учи қўлда 1-2 см. чилпиб ташланади. Айниқса сийрак ва чочоқ бошли навлар (“Саперави”, “Бахтиёри”, “Чарос”, “Каберне”, “Морастел” ва ҳ.к.)ларда яхши натижа беради. Чилпилган новдалар вақтинча (10-15 кун) ўсишдан тўхтаб озиқ моддалар шўра ва меваларнинг тугилишига сарфланади, натижада ҳосилдорлик 15-25% га ошади, узумбошлари сифатли бўлади. Шунга қарамасдан, бу иш кўп меҳнатни талаб қилгани учун кўпинча бу иш қилинмайди. Бунинг ўрнига кам меҳнат талаб қилувчи, таъсир кучи чилпишниқидан қолишмайдиган усул - ретардантлар (хлорхолинхлорид-ССС эритмасини пуркаш)дан фойдаланиш мумкин.

Новдалар учини чилпиш баҳорги совуқ, дўл каби табиий офатлардан зарарланган ток тупларини тиклашда қўшимча бачки новдалар ҳосил қилиш, уларнинг ўсишини кучайтириш мақсадида ҳам қилинади. Шунингдек, унинг тупроқ-иқлим шароитлари қулай, озиқ моддалар ва нам билан яхши таъминланган, жадал ўсувчи ток тупларини тезроқ шакллантириш, улардан бачкилар орқали қўшимча ҳосил олишда аҳамияти катта. Бу борада Ўзбекистонда олиб борилган тадқиқотлар натижалари умумий ҳосилнинг 15-20% ни бачки новдалар орқали олиш мумкинлигини кўрсатган. Аммо, узум бошлари ва ғужумлар массаси асосий ҳосилникига нисбатан 10-15% кам, қанд миқдори ҳам 1-1,5% озроқ бўлиши кузатилган.

Новдаларни ҳалқалаш. Бу иш барглар орқали ишлаб чиқилган органик озиқ моддалар пастки оқимини тўхтатиб, ҳалқа устида жойлашган тўпгул ва узумбошларининг озиқланишини кучайтиради. Бунда токнинг бир йиллик новдалари, баъзан кўп йиллик қисмларининг тўпгул ёки узумбошларидан пастки қисми пўстлоғи ҳалқа қилиб кесилади. Ҳалқа пай-

вандлаш пичоғи ёки махсус қайчи ёрдамида 5-6 мм. кенгликда олинади. Ток гуллашидан 10-12 кун олдин (тўпгул ва



узумбошларининг озикланишини кучайтириш мақсадида) ва ғужумларнинг ўсиш даврида (ғужумларни катталаштириш мақсадида), айрим ҳолларда узум пишишдан олдин (пишишни тезлаштириш мақсадида) қилиниши мумкин. Новдаларни ҳалқалаш меҳнат талаб иш бўлсада, аммо, узум ҳосили сифатини оширишда (айниқса ҳўраки навлар учун) аҳамиятлидир. Кишмишбоп навларда ҳалқалаш ўрнига гиббереллин моддасини қўллаш яхши натижа беради.

Ҳалқалаш деярли қўлланилмаслигининг сабаби, у ток ер устки қисми ва илдиз тизими ўртасида моддалар алмашилини бузади, пировардида ток кўп яшамаслиги мумкин. Шунинг учун, Ўзбекистонда бу ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлмай, фақат ҳаваскор соҳибкорлар қўллайдиган чорадир.

■ | ЎВИТЛАШ

Токзор барпо қилиш ва ер ҳайдашдан олдин тупроқ унумдорлигини ошириш мақсадида ҳар гектар майдонга 25-30 т чириган гўнг ёки компост, соф ҳолда 90 кг фосфор, 45 кг калий солинади. Органик ва минерал ўғитларни аралаштириб солиш вақт ва маблағни анча тежайди. Аралашти-

рилган ўғитлар махсус УОМ-50 машинаси ёки РУМ-8, РОУ-6, ПРТ-10 каби ўғитсочгичлар ёрдамида ерга ёппасига сочиб солингани маъқул. Органик ва минерал ўғитларни қўшиб солиш тупроқнинг физикавий-кимёвий хоссаларини, ўғитларнинг ўсимликка таъсир кучини яхшилашга ёрдам беради. Ёш токзорлар, агар уларнинг ери экишдан олдин белгиланган миқдорда ўғитланган бўлса, 2-3 йил давомида ўғитланмаслиги ҳам мумкин. Агар ток экишдан олдин ер ўғитланмаган бўлса, ёш токзорларга иккинчи йили эрта баҳорда (ток тупларини очиш вақтида) соф ҳолда гектар ҳисобига 60-120 кг азот, 45 кг, фосфор 30 кг калий солинади.

Ёш ток туплари дастлабки йиллари ривожланишдан қолаётган бўлса, май-июнь ойларида азот, фосфор, калий билан қўшимча озиқлантирилади (соф ҳолда азот 30 кг/га, фосфор 20-30 кг/га, калий 10-15 кг/га). Учинчи йилдан бошлаб, улар тўлиқ ҳосилга кирган токзорлар каби ўғитланади. Органик ўғитлар ҳар йилда бир марта, кузда ток кўмилгандан кейин тупроқ ҳолати ва ундаги чиринди миқдориغا қараб гектарига 25-40 т; минерал ўғитлар эса ҳар йили соф ҳолда: азот 120 кг/га, фосфор 90 кг/га, калий 30-45 кг/га солинади. Бу кўрсаткичлар тупроқ унумдорлиги, таркиби, намлиги ва бошқа кўрсаткичларга қараб ўзгариши мумкин.

■ I СУҒОРИШ

Токзорларни суғориш, суғориш манбаалари (дарё, қўл, сув ва омборлар ва ҳ.к.), сувни тақсимловчи бош қурилмалар, магистраль ва суғориш каналлари, вақтинчалик суғориш шахобчалари орқали амалга оширилади.

Вегетацион суғоришни шартли равишда юза суғориш, ер устидан суғориш, ер остидан суғориш, томчилатиб суғориш каби турларга ажратиш мумкин. Юза суғоришда сув токзорга, асосан эгатлар, шунингдек, чуқур ариқлар, халқалар орқали берилади. Ер остидан суғоришда сув ерга 40-50 см чуқурликда қўмилган тешикли қувурлар орқали илдиз жойлашган қатламга берилади. Томчилатиб суғоришда сув махсус қурилмалар орқали бевосита ҳар бир ток тупига томчи усулида берилади.



Эгатлаб суғориш Ўрта Осиё, жумладан Ўзбекистонда кенг тарқалган. Эгатлар сони ток қатор орасининг кенглиги, тупнинг ёшига қараб 1-3 та бўлиши мумкин. Ёш токзорда эгатлар тупнинг икки томонидан, ҳосилга кирган токзорларда унга қўшимча қилиб қатор орасининг ўртасидан ток тупидан 0,5 м қочириб, 15-25 см чуқурликда олинади. Эгатларнинг узунлиги ва чуқурлиги ернинг қиялиги, тупроқ хилига боғлиқ.

Ёш тоқзорлар ўсиш даврида 9-10 мартагача (апрелда 1, май, июнда 2 мартадан, июлда 2-3 марта, августда 2 марта), ҳосилга кирган тоқзорлар эса, одатда апрелда, гуллашдан 5-10 кун олдин, гуллашдан кейин (июнь ойининг ўрталарида), ғўралар жадал ривожланаётган даврда (кечпишар навларда июлда) суғорилади. Ҳосил теришдан 15-20 кун олдин суғориш тўхталиши лозим, акс ҳолда ғужумлар лиқилдоқ бўлиб сифати бузилади. Охириги суғориш тоқ қисмларидаги намликни сақлаш ҳамда тоқ тупларини қишга кўмишни қулайлаштириш мақсадида тоқларни кўмишдан олдин (ноябрь) берилади.

Суғоришнинг бу усули оддий, камхарж бўлсада, аммо, бунда сув кўп сарфланади, кўп меҳнатни талаб қилади.

Томчилатиб суғориш, тоқзорларни суғоришнинг замонавий, янги усулидир. Чет мамлакатларда кенг тарқалган. Ўзбекистонда ҳам қўлланилади. Бошқа суғориш усулларида тубдан фарқ қилади. Айниқса, сув камчил, суғоришнинг бошқа усуллари қўллаш қийин бўлган ҳудудларда катта аҳамиятга эга.

Унинг бошқа суғориш усулларида афзаллиги шундаки, бунда сув ҳар бир ўсимликка белгиланган миқдорда автоматлаштирилган тарзда берилади.

Томчилатиб суғориш тизимига махсус сув ҳавзаси, сув босимини ҳосил қиладиган минора, сув ўтказувчи қувурлар, улар орқали сувни босим билан ҳайдовчи насослар, сувни керакли миқдорда томчилаб оқишини тартибга солувчи учликлар ва ҳ.к. киради. Ҳавзадаги сув бир сутка давомида яхшилаб тиндирилиши лозим. Суғориладиган тоқзорнинг ҳар бир қатори бўйлаб темир-бетон устунлар ва пастки симбағазга полиэтилан қувурчалар осиб боғланади ва ҳар бир тоқ тупига бериладиган сув миқдорини сув белгиланган миқдорда тартибга

солувчи сув томизгичлар ўрнатилади (уларнинг сони токнинг ёши, тупроқ механик таркибига қараб 1-2 та бўлиши мумкин).

Сув томизгичлар бевосита тупроқ юзасига, ток танасига яқин қилиб жойлаштирилиши ҳам мумкин. Суғориладиган токзорга тупроқ намини қайд этувчи ўлчов асбоби ўрнатилиб, у бутун тизимни ишга туширувчи ҳамда тўхтатувчи пулътга уланган бўлади. Агар тупроқ нами керакли даражадан камайиб кетса, тизим автоматик тарзда ишга тушиб, сув томчилагичлар орқали ўсимликка кела бошлайди. Тупроқнинг намлиги белгиланган даражага етгач, тизим автоматик тарзда тўхтайди.

Сув сарфи, суғоришнинг давомийлиги ва вақти тупроқнинг механик таркиби, токнинг ёши, нав хусусиятларига қараб белгиланади. Механик таркиби ўртача ва оғир тупроқли ерларда сув сарфи 4-9 л/соатни ташкил этади. Тупроқ намлиги эса 70-80% атрофида ушланиб турилиши лозим.

Томчилатиб суғоришда сув сарфи эгатлаб суғоришга нисбатан 35-40% тежалади, ҳосилдорлик эса 25-80% гача ошади. Айниқса, тоғ ёнбағрларида тупроқ эрозияси хавфи туғилмайди, шўрланган ерларда асосий илдишлар жойлашган қатламда тузлар деярли тўпланмайди, автоматлаштирилиш ҳисобига меҳнат унумдорлиги ва иқтисодий самарадорлик юқори бўлади. Кетган харажатлар 1-2 йил давомида қопланиши мумкин.

Бу усулнинг энг нозик томони суғориш учун ишлатиладиган сув ўта тоза ва тиниқ бўлиши керак. Акс ҳолда, тизим тез ифлосланиб, яхши ишламаслиги, ҳатто тўхтаб қолиши мумкин.

Токнинг сувга бўлган эҳтиёжи турли даврда турлича бўлади. Шунинг учун вегетациянинг биринчи даврида тупроқ намлигини дала сув сиғимидан 70-80%, иккинчи даврда эса 60-65% даражадасида сақлаб туриш керак.

Ўсиш давомида ҳосилдор токзорларни оғир тупроқларда 2-4 маротаба, сувни тутиб қолиш қобилияти паст тупроқларда (қумли, тошлоқ) 7-9 маротаба суғориш керак. Сизот сувлари юзада жойлашган тупроқларда суғоришларни тупроқ намлигига кўра ўтказиш керак. Суғоришни миқдори ва уни бошлаш тупроқ намлигига кўра белгиланади. Биринчи ўсиш даврида суғориш муддати тупроқ, об-ҳаво, шунингдек қиш-ки сув беришга боғлиқ бўлиб, май-июнь ойида ўтказилиши мумкин.

Оғир соз тупроқларда ўсиш даврида битта суғориш гектарига 700-800 м³, енгил қумоқ, шунингдек тошлоқ тупроқларда 400-500 м³ ташкил этади.

Куз-қиш даврида гектарига 1200-1500 м³ ҳисобидан захира сув берилади, бунда тупроқ 1,5-2 м чуқурликкача намланиши керак. Бундай миқдорда 2-3 маротаба суғоришдан кейин тупроқда кўп миқдорда сув захираси тўпланади. Бу суғоришлар ўсимликни ўсиш даврининг биринчи ярмида нам билан таъминлайди. Ўсиш даврида суғоришлар сонини биттага қисқартириш мумкин.

Баҳорги ёмғирлардан, шунингдек ҳар бир ўсиш даврида суғоришдан кейин тупроқнинг етилишига қараб намни сақлаб қолиш мақсадида ток қатор ораларини ўз вақтида ва юқори агротехника даражада юмшатиш зарур.

Ток новдаларининг ўз вақтида етилиши, ўсимликларнинг қишга тайёrlаниши ва ҳосилнинг пишиши учун суғоришни шимолий туманларда сентябрь бошида, жанубий туманларда сентябрь ўрталарида тўхтатиш керак.

Ёғингарчилик 600 мм дан кам бўлмайдиган тоғ-тоғолди минтақасида токни суғормасдан ўстирилади.

Лалми ва шартли суғориладиган токзорларда ёмғир сувларини тўплаш учун ёмғирдан кейин кузда ер чуқур ҳай-

далади ва юмшатилади. Тупроқни ўз вақтида ва сифатли юмшатиш намнинг сақланиб қолишига, суғорилмайдиган токнинг яхши ўсиши ва ҳосил қилишига ёрдам беради.

Нишаб ерларда томчилатиб суғориш самаралидир, бу бошқа экинлар етиштириш учун яроқсиз ерларни қишлоқ-хўжалик ҳисобига киритиш имконини беради, тупроқ эрозиясини пасайтиради, шунингдек эгатлаб суғоришга нисбатан сувни 40-50% га тежайди.

ҲОСИЛНИ ЙИҒИШТИРИШ ВА ТАШИШ

Узум ҳосилини ўз вақтида ва тўғри йиғиштириб олиш учун ҳосилни йиғиштириш режасини тузиш керак. Ҳосил миқдорини олдиндан аниқлаган ҳолда режада, мева сақлагич идишлари, зарур бўладиган транспорт воситалари, қуритиш майдончалари ҳолати ўз аксини топади. Маҳсулотни қишда сақлаш учун омборлар тайёрлаш ва шу каби бир қатор ишлаб чиқариш технологик ишларниҳам эътибордан четда қолдирмаслик зарур.

Ҳосилни йиғиштириб олиш вақти, унинг пишганлиги ёки маълум бир маҳсулот ишлаб чиқариш учун узумнинг қандлилиги ва кислоталилиги (бу мақсад учун яроқлилиги) аниқланади. Кишмиш навлар қандлилиги 24-25% лигида, майизбоп навлар 22-23% лигида узиб олинади. Оқ мусаллас ишлаб чиқариш учун узум қандлилиги 17-18%, қизил мусаллас учун 18-20%, хўраки навлар таркибида қанд миқдори 16-17% ва ундан юқорилигида йиғиштириб олинади.



Узум қуритиш ёки жойларга юбориш учун мўлжалланган токзорларни суғориш ҳосил йиғиштириб олишдан 2-3 ҳафта олдин тўхтатилиши керак.

Узумни ҳаво қуруқ вақтда узиш керак. Хўраки навлар танлаб, фақат пишган узумбошларигина узилади. Узумбошлари ўткир боғ қайчи ёки махсус қайчилар билан кесилади, бунда узумбошини бандидан ушлаб туриш керак. Зарарланган ёки шикастланган мевалар алоҳида жойланади. Узилган узум бошлари яшикларга ёки сиқими 10-12 кг ли саватларга жойланади. Навларни аралаштириб юборишга йўл қўйилмайди.

Узумни қаторнинг ўртасидан бошлаб узиш ва қаторнинг икки томонидаги йўлга олиб чиқиш керак.

Узум махсус шийпон ёки жойида яшикларга жойланади. Узумни яшикларга жойлаштиришда бандлари пастга қаратиб қўйилади, яшиқда бўш жойлар бўлмаслиги керак, бундай жойларга массаси 150 г дан кам бўлган узум бошлари жойланади.

Узумни поездларда ёки самолётда жўнатишда яшик қопқоғининг иккита четки тахтачалари қоқилган бўлиши керак. Яшикларни тахлашда бу тахтачалар рейка қистирмалар учун таянч бўлиб хизмат қилади.

Узум қуритиш учун сиғими кўпи билан 20 кг ли яшикларга йиғилади ва қуритиш пунктига ташилади. У ерда сараланади ва бракка чиқарилади. Эзилган ва яхши пишмаган йирик узумбошлари ғужумларига бўлинади ва кейинги жараёнга узатилади.

■ I УЗУМНИ ҚУРИТИШ УСУЛЛАРИ

Узум қуритишнинг **офтоби, обжўш, сояки** каби усуллари бор. Барча усулларда узум терилгач, махсус қуритиш майдончаларига келтирилади, сараланади ва керакли идишлар (сават, ёғоч патнис ва ҳ.к.)га жойланади. 1 м² майдонга 10-12 кг узум жойланиб, бир текис қуриши учун улар ҳар 5-6 кунда ағдариб турилади. Таркибидаги намлик 18-20% бўлганда узум қуриган ҳисобланади.

Офтоби узумга ҳеч қандай ишлов бермасдан офтобда қуритиш усулидир. Асосан кишмишбоп ҳамда майизбоп хўраки навлар қурилади. Қуритиш муддати 20-30 кун. 22-25% майиз тушади. “Оқ кишмиш”дан бўлган майиз бедона, “Қора кишмиш”дан бўлгани, шигани деб аталади.



Обжуш - узум бошларини каустик соданинг 0,3-0,4% ли қайноқ сувдаги эритмасига 2-3 дақиқа ботириб олиб қури-тиш усули. Бу узумнинг қуриш жараёнини унинг ички қатлам-ларидаги намликни тез буғланиши ҳисобига тезлаштиради. Қуришти муддати офтобда 7-12 кун. 25-26% майиз тушади. Оқ кишмишдан бўлган майиз сабза, Қора кишмишдан бўлгани шигани, Каттақўрғон, Нимранг каби хўраки навлардан бўл-ганлари гермиён, деб аталади.

Сояки - узумни махсус сояхоналарда осиб қуришти усули.

Ҳеч қандай ишлов берилмаганда қуришти муддати 25-30 кун; каустик соданинг 0,3-0,4% ли қайноқ сувдаги эрит-масига ботириб олинганиники 14-20 кун. 26-32% майиз ту-шади. Оқ кишмишнинг соякихоналарда осиб қуритилгани оч яшил рангда кўримли ва сифатли бўлди. Оқ рангдаги узум-ларни янада рангдор (тилла ранг) қилиш учун улар штабел (сўкчак) ларда олтингугурт билан дудлаб қуритилади (ҳар бир кг узум ҳисобига 0,6-0,8 г олтингугурт 30-40 дақиқа ёқи-лади). “Оқ кишмиш”дан қуритилган майиз сабза ёки олтин ранг сабза, “Каттақўрғон”, “Нимранг” каби хўраки навлардан қуритилгани шигани ёки олтин ранг шигани дейилади. Соя-кихоналарда қуритилган майизлар юқори сифатли, шира-дор ва шифобахш ҳисобланади.



Соякихона

АҚШда узумбош ҳосил теришдан олдин таркибида олеин кислотаси бўлган №30 эмульсияси билан ишланади. Бу ҳам ғужумлар пўстида майда тешикчаларни ҳосил қилиб, улар таркибидаги намнинг буғланишини жадаллаштиради ва қуриш жараёнини 6-8 кунга қисқартиради.

Узумни полиэтилен пленкалар остида ҳам қуритиш мумкин. Бунда плёнка остида ҳаво ҳарорати ташқаридаги ҳароратга нисбатан 2-3°C юқори бўлиши натижасида узум очиқ ҳаводагига нисбатан 3-5 кун олдин қурийди; маҳсулот чангдан, ёғингарчилик таъсиридан сақланади.

Айрим ҳолларда узум электр манбаалари асосида ишлайдиган махсус қуритиш қурилмаларида ҳам қуритилади. Қуриган маҳсулот махсус картон қутичаларга жойланиб иккиламчи қайта ишлаш учун махсус мева-консерва цехларига юборилади. У ерда турли аралашмалардан, бандларидан тозаланиб, зарур бўлса ювилиб, тегишли идишларга жойланади, ёрлиқлар ёпиштирилиб керакли жойларга жўнатилади. Майиз-тўйимли ва шифобахш озиқ. Таркибида 80% гача қанд (глюкоза, фруктоза), азотли моддалар, органик кислоталар, клетчатка ва витаминлар бор, узоқ сақланади.

Сунъий қуритиш. Маҳсулот намлигини кондициясига етказиш учун чет элда бундай усул кўпинча офтобда қуритишнинг охириги босқичида қўлланилади. Ҳамма қуритиш қурилмаларида узум қуритишни асосий омили қиздирилган ҳаводир. Қуриткичларнинг бир-биридан фарқи асосан қиздириш ва хомашёга узатиш усули бўйича фарқланади. Консерва саноатида энг тарқалган пар контейнерли ва туннель типдаги қуритадиган қурилмалардир.



ТОК КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон шароитида ток касалликлари кенг тарқалган бўлиб, улар узум сифатини бузади, новдаларни кучли зарарлайди ва об-ҳаво шароитига қараб ҳосилдорликни 25-70% гача камайтиради.

Ток ўсимлигида оидиум ёки ун-шудринг (*Uncinula necator*), антракноз (*Gloeosporium ampelophagum*), церкоспороз (*Cercospora vitis*), кулранг чириш (*Botrytis cinerea*), қора чириш (*Phoma lenticularis*), чипор некроз (*Rhacodiella vitis*), ток илдиз бўғзининг бактериал рак (*Bacterium tumefaciens*) касалликлари кўп учрайди. Кейинги йилларда милдью (*Plasmopara viticola*) касаллиги республикамиз тоқзорларига жиддий зарар етказиши кузатилмоқда.

Оидиум (ун-шудринг) касаллиги:

Касалликни *Uncinula necator* Burill замбуруғи келтириб чиқаради, Оидиум (ун-шудринг) касаллиги республикамизда жуда кенг тарқалган ва энг ҳавфли касаллик ҳисобланади.

Касаллик токнинг яшил органлари билан бирга етилган мевасини ҳам зарарлайди. Замбуруғ билан зарарланган мева ривожланишини тўхтатади, кўнғирлашади, қаттиқлашади ва қуриydi. Кечроқ бир томонлама зарарланган меванинг қобиғи ривожланишдан тўхтагани учун ёрилиб кетиб, уруғи кўриниб қолади. Намгарчилик бўлган пайтларда бундай меваларга ҳар хил сапрофит замбуруғлар тушиб, уни чиритиб юборади. Натижада ҳосил сифати пасайиб, олинадиган ҳосил миқдори камаяди.

Касалликни олдини олиш учун эрта баҳордан, яъни ток 4-6 барг чиқаргандан бошлаб, гектарига 35-40 кг олтингургурт (1 қисм), йўл чанги (1 қисм), сўндирилган оҳак кукуни (2 қисм) аралашмаларини сепиш керак, иккинчиси 7-10 кунда, учинчи маротаба гуллагандан сўнг 10-12 кундан кейин, тўртинчиси ҳосил пишишига 30-35 кун қолганда ишлов берилади.

Олтингургурт кукуни иссиқда парланади. Қуёш тушиб турганда барглардаги ҳарорат ҳавоникига нисбатан 10 °C юқори бўлади, новда ва мевалар эса ундан ҳам кўпроқ қизийди. Замбуруғ споралари +39-40 °C да 4-6 соатда ўлади, 5-36 °C оралиғи замбуруғнинг ривожланиши учун энг қулай шароитдир. Олтингургурт парланиб, спораларни ўлдиради. Шунинг учун токларни сийраклаштириш, қуёш нурларини тушиб туришини таъминлаш керак. Препаратни эрталаб шудринг кўтарилмасдан чанглатилса, ўсимликларга яхши ёпишади.

Кимёвий кураш чоралари. Токзорларда оидиум касаллигини дастлабки белгилари пайдо бўлганда ёки вегетация даврида бу касалликка қарши қуйидаги фунгицидлардан бирини қўллаш тавсия этилади: “Флусил” 40% к.э. гектарига - 0,05-0,06 л, “Суперфар” 50% к.э. - 0,16-0,18 л “Монтозол” 10% к.э. - 0,2-0,25 л, “Ампакт” 250 к.э. - 0,1-0,15 л, “Скорт” 25% к.э. - 0,12



*Оидиум (ун-шудринг) касаллиги билан зарарланган
ток ўсимлигининг аъзолари*

л, “Микрофиол” 80% в.г.-4,0 кг, “Флинт”, 500 г\кг, в.г.-0,15 кг, “Импанур” 25% к.с. -0,1-0,15 л, “Блу Бордо” 20% в.г. 1-ишловда - 7,5 кг, 2-ишловда-10,0 кг ва 30150 ишловд -12,5 кг, “Ридомил Стар” с.п.-2,5 кг, “Хлорокись меди плюс” с.п.-0,6-2,0 кг, “Азоксифен” 32,5% с.к.- 0,5 л, “Квадрит” 32% к.с.-0,3-0,5 л меъёрларда қўллаш тавсия этилади.

Антракноз касаллиги

Касалликни *Gloeosporium ampelophagnum* Sacc. замбуруғи келтириб чиқаради. Бу касаллик юқори намлик ва иссиқ вилоятлардаги тоқзорларга жуда катта зарар келтиради.

Замбуруғ токнинг ҳамма яшил қисмлари: новда, мева, барг, барг бандини зарарлайди. Энг аввало касаллик баргларда кўринади, бунда кўзга кўринмас оч жигарранг тарқоқ доғлар пайдо бўлади. Бу доғлар секин-аста катталашиб, қўнғир қорамтир-сиёҳ рангли ҳошия бўлиб кўринади, бу жойдаги доғлар тушиб кетади ва барглар тешилиб қолади. Барг бандлари ва томирларидаги доғлар ярага ўхшайди. Барг бандлари қаттиқ зарарланса, улар тушиб кетади. Мевадаги доғлар думалоқ ботик бўлиб, кейинчалик қорамтир-сиёҳ рангга киради. Кейинчалик узумбоши қисман ёки умуман қуриб қолади. Айниқса, новдаларнинг зарарланиши хавфлидир. Уларда олдин кичик қўнғир доғчалар ҳосил бўлиб, вақт ўтиши билан новданинг ўсиши билан доғлар ҳам чўзилиб чуқурлашади ва узунчоқ яра кўринишини олади. Доғнинг ранги вақт ўтиши билан қаҳва рангига кириб, атрофи қорамтир-сиёҳранг билан ўралади, доғли яранинг чеккалари нотекис бўлиб, қайнаб чиққандай бўртиб туради. Яралар пўстлоқдан ёғочлик қисмига ўтиб, анча чуқур ботиб кириб, найчадаги толаларгача етиб боради. Лекин толани зарарламайди. Яралар пўстлоқни халқа шаклида ўраб олиши мумкин. Бундай новдалар қинғир-қийшиқ, бўғин оралари қисқаргандай бўлиб, қорайиб қолади ва тез-осон синувчан бўлади. Бу касалликни олдини олиш учун энг аввало агро-техник тадбирларни ўз вақтида ўтказиш, хотмок қилиш ва парвариш ишларини ўз вақтида ва сифатли ўтказиш керак. Касалланган новдаларни қирқиб ташлаб, ёқиб юбориш лозим. Кузда тоқлар кесилгандан кейин, баҳорда куртаклар бўртмасдан тоқзорларга олдин 5% ли олтингургуртли оҳак қайнатмаси (ИСО) билан, ўсиш даврида 1% ли бордо суюқлиги билан ишлов бериш керак.

Кимёвий кураш чоралари. Токзорларда антракноз касаллигини дастлабки белгилари пайдо бўлганда ёки вегетация даврида бу касалликка қарши қуйидаги фунгицидлардан бирини қўллаш керак (гектарига “Блу Бордо” 20% 1-ишловда - 7,5 кг, 2-ишловда-10,0 кг ва 3-ишловда - 12,5 кг, “Ридомил Голд МЦ” 68%-2,5 кг, “Ридомил Стар” с.п.-2,5 кг, “Хлорокись меди плюс” – 0,6-2,0 кг ва “Топсин –М” 70% н.кук.-1,0 кг меъёрларда қўллаш).



Антракноз касаллиги билан зарланган ток ўсимлиги аъзолари

Церкоспороз касаллиги. Касалликни *Cercospora vitis* ва кузда *Cercospora hoesleri* замбуруғлари келтириб чиқаради. Июль ойининг охири ёки август ойининг бошларида токнинг пастки баргларининг орқа томонида алиф рангли ғуборлар пайдо бўлиб, ғуборлар катталашади ва бир-бирига қўшилиб кетади. Касалланган барглар қўнғир рангга кириб тўкилиб кетади. Кучли ривожланганда, сентябрь ойидаёқ барглар тўкилади. Замбруғ узум бошининг бандларида алиф рангли ғуборлар пайдо қилади, айрим пайтларда касаллик кучли ривожланиб кетганда узумбошларининг бандлари яшил духоба билан қоплангандай бўлиб қолади. Замбуруғ кейин мевага ўтиб, зарарлайди, оқибат меванинг бандларига яқин жойлари қаттиқлашиб, худди кўк рангли бирон-бир модда қуйилгандай бўлиб қолади. Бундай мевалар салгина тегилса, дарров тўкилиб кетади. Бу касаллик кучли ривожланган пайтларда ҳосилнинг жуда кўп қисмини нобуд қилиши мумкин.



Церкоспороз касаллиги билан зарарланган ток барглари

Церкоспороз касаллиги билан зарарланган ток барглари

Асосан бу касаллик билан қаровсиз қолган токзорлар кўпроқ зарарланади. “Нимранг”, “Буаки”, “Каттакўрғон”, “Тойифи”, “Хусайни” ва “Кишмиш” навлари ушбу касаллик билан кучли зарарланади.

Кураш чоралари. Церкоспороз касаллигига қарши махсус кураш чоралари қўлланилмайди; ун-шудринг ва антракнозга қарши тавсия қилинган агротехник, ташкилий чора-тадбирлар ва фунгицидлар бу касалликни ҳам назорат қилади.

Милдью (сохта ун-шудринг) касаллиги.

Милдью (сохта ун-шудринг) касаллигини қўзғатувчи замбуруғ *Plasmopara viticola* Berl. et de Toni бўлиб, *Phycomycetes* синфига киради.

Касаллик Украина, Молдовияда кенг тарқалган иллат ҳисобланади, Ўзбекистонда бу касаллик кейинги 6-7 йил мобайнида, об-ҳаво серёғин келган йиллари кенг тарқалиб, узумчилик билан шуғулланадиган фермер хўжаликларига катта иқтисодий зарар етказмоқда.

Бу касаллик билан токнинг ҳамма ер устки аъзолари шикастланади. Касаллик ривожланиши учун оптимал ҳарорат 18 - 24 °C ва ҳаво намлиги 80 – 85% ҳисобланади. Ёш баргларида оч яшил, томирлари орасида бурчаксимон ёки ёйилган доғлар ҳосил бўлади. Баргнинг орқа томонидан доғ, оқ ғубор билан қопланади. Барглари қуриб тўкилади. Касалланган гул ва тугунлар ҳам оқ ғубор билан қопланиб, барглари тўкилиб кетади. Меваларда кўп тўқ зич доғлар ҳосил бўлади. Устки мевалар бужмаяди, тўкилиб кетади. Пояда қўнғир доғлар пайдо бўлиб, ҳавода намлик кўпайганда оқ ғубор билан

қопланади. Замбуруғ споралар ҳолида ўсимлик қолдиқларида қишлаб чиқади.

Милдью касаллиги 2003 йилда Тошкент вилоятининг тоғолди туманлари хўжаликлари токзорларида биринчи мартаба тарқалганлиги аниқланган.

2009 йил Тойлоқ, Самарқанд, Пайариқ ва Ургут туманлари токзорларида, 2010 йил Зангиота, Бўстонлиқ ва Паркент туманларида кенг тарқалганлиги кузатилди (касалланиш 60–70% ва айрим хўжаликларда 80–90%, ҳаттоки тоғолди туманлардаги айрим хўжаликларда 100% гача зарар етказган). Токнинг милдью (сохта ун-шудринг) касаллиги оидиум (ун-шудринг) ва антракноз (қорасон) касалликларидан ҳам бир неча баробар хавфли бўлиб, бу касаллик билан кучли зарарланган токзорлардан умуман ҳосил олишнинг имконияти йўқ. Шунинг учун бу касалликка қарши ўз вақтида агротехник тадбирларни ва кимёвий кураш чораларини ўтказиш зарур.

Агротехник кураш чоралари. 1. Токни гуллашидан олдин ва кейин хомток қилиш (хомток қилинганда токнинг новда ва барглари сийраклашади, натижада шамол айланиши яхшиланади, намлик камаяди. Бу эса ўз навбатида касалликнинг ривожланишини олдини олади). 2. Кузда касалланган новдаларни кесиш ва дала ташқарисига чиқариб ёқиб юбориш (бундай тадбирда касаллик тарқалувчи манбаа зарарланган новда, барг ва мевалар ёқиб юборилади. Кейинги йилда токзорларда касаллик кўзғатувчи замбуруғларнинг қишлаб қолувчи захираси йўқотилади. Бу эса кейинги йил бу токзор бошқа токзорларга нисбатан камроқ касалланади).

Кимёвий кураш чоралари. Ушбу касалликка қарши таркибида мис бор препаратларни жумладан 1% ли бордо суюқлиги (100 л сувга 1 кг мис купороси ва 1 кг сўндирилма-

ган оҳак) ёки кузда токзорлар уйқуга кетганда 3% ли бордо суюқлиги қўлланилади. Токзорларда милдью касаллигини дастлабки белгилари пайдо бўлганда ёки вегетация даврида гектарига “Пеннкозеб” 80% 2,0-3,0 кг, “Гурзат” 2,5-3,0 кг, “Ридомил Стар” - 2,5 кг, “Хлорокись меди плюс” – 0,6-2,0 кг, “Азоксифен” 32,5%-0,5 л, “Квадрит” 32% -0,3-0,5 л, “Квадрис”, 25%-0,8 л меъёрларда юқоридаги фунгицидлардан бирини бир неча маротаба қўллаш тавсия этилади.



Милдью касаллиги билан зарарланган ток ўсимлигининг аъзолари

Бактериал рак

Касалликни *Pseudomonas tumefaciens* Sm.et Town. бактерияси келтириб чиқаради. Барча ток экиладиган вилоятларда кенг тарқалган. Бу касаллик билан токнинг ёғочланган ер устки қисмларининг ҳаммаси касалланади, кўпроқ токнинг илдиз бўғзи зарарланади. Аввалига пўстлоқ остида кичик, бир неча мм келадиган юмшоқ шиш пайдо бўлади. Кейинчалик шиш қаттиқ бўлиб, катталашиб пўстлоқни йиртиб чиқади. Шишнинг устки қисми нотекис ғадир-будир бўлиб қолади. Унинг ранги ҳам ёшига қараб ўзгаради, сарғаяди, жигарранг рангга киради ва охири қораяди. Кузда ёки қишда шиш ёрилади. Касалланган жойдаги шишлар қўшилиб катталашиб кетади, улар ҳатто 30 см гача етади, улар токнинг илдиз бўғзида ёки ёғочланган йўғон новдаларида ривожланади. Натижада ток бутунлай қуриб қолиши мумкин.



Токнинг новда ва зангларида бактериал рак касаллиги туфайли ҳосил бўлган шишлар

Бактериал рак касаллиги ривожланишининг иккита экологик томони бор:

1. Қуруқ тупроқда ривожланаётган тоқларда қаттиқ совуқ натижасида унинг таналарида ёриқлар ҳосил бўлиши.

2. Сув тўпланадиган пастқам жойларда кўп вақт сувда турган тоқнинг озуқа алмашинувининг бузилиши.

Касалликни олдини олиш учун тоқларни қишда чилла сувлари билан суғориш, ер ости сувларини зовурлар ёрдамида қочириш, агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли қилиб ўтказиш, тоқ тупларини механик шикастланишдан сақлаш керак. Касаллик аломатлари бор тоқлардан қаламчалар тайёрлашга йўл қўйилмайди. Касалланган кўчатлар, туплар ва новдаларни олиб, ёқиб ташлаш керак. Кузда барг тўкилгандан сўнг бактериал куйиш билан зарарланган ўсимликларга 3 фоизли мис кукуни ёки 3 фоизли бордо суюқлиги билан ишлов бериш лозим.

Хлороз касаллиги

Бу касаллик туфайли барглар аста-секин ўзининг яшил рангини ўзгартиради, аввалига сарғиш-яшил, кейин эса оқариб, сарғайиб кетади. Натижада новдалар ўсишдан тўхтайдди, ингичка, калта бўлиб қолади. Хлороз кучли ривожланса, барглар секин-аста қўнғирлашиб, қуриб қолади.

Айрим пайтларда тоқ туплари хлороз натижасида nobуд бўлиб, тоқзорлар сийраклашиш даражасига боради. Хлороз тоқларнинг гуллаш даврига тўғри келганда жуда хавфлидир. Чунки узумлар умуман тугмай қолиши ёки майда бўлиб қолиши мумкин. Хлорознинг пайдо бўлишининг жуда кўп сабаблари бор.

Ер ости сувларининг кўтарилиши натижасида тупроқ намлигининг кўпайиб кетиши натижасида оҳакнинг кўп миқдорда эриши кузатилади ҳамда илдизлар чирийди, бу эса хлорозга олиб келади.

Тупроқда оҳакнинг кўпайиб кетиши, тупроқда сульфат кислотанинг ҳосил бўлиши, темир моддасининг етишмаслиги, бир сўз билан айтганда, ўсимликда модда алмашинувининг бузилиши хлороз касаллигини пайдо бўлишига олиб келади.

Хлороз касаллигини олдини олиш учун энг аввало тупроқ-сув балансига эътибор бериш, агротехник тадбирларни ўз вақтида ва сифатли ўтказилишини таъминлаш, касалланган токлар тупларини таркибида темир моддаси бор микрооziқалар билан озиқлантириш зарур.



Хлороз касаллиги билан зарарланган ток ўсимлиги аъзолари

Токнинг кул ранг чириш касаллиги. Касаллик қўзғатувчи замбуруғ космополит, (ўсимликларда паразит ва ўсимлик қолдиқларида сапротроф сифатида) бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам кенг тарқалган.

Касаллик билан токнинг барча яшил қисмлари, кўпинча мевалари зарарланади. Эрта баҳорда куртаклар ва ёш новдалар қўнғир тус олиб, тўкилиб кетади. Баҳор сўнггида, гуллашдан олдин баъзи баргларда кўпинча уларнинг четида, катта, нотўғри шаклли, қизғиш-қўнғир некротик доғлар пайдо бўлади. Гуллаш энди бошланганда замбуруғ тўпгулларни зарарлаши ва улар чириши ёки қуриб, тушиб кетиши мумкин. Шингилдаги гул ва мева бандларида қўнғир, кейин қора доғлар ҳосил бўлади, ёз охирида уларнинг баъзилари тўкилиб кетади. Зарарланган меваси оқ рангли узум қўнғир, қора рангли узум қизғиш тусга киради.

Узумбошининг банди ва меваси чириши, шингиллар тўкилиши туфайли ҳосилнинг 30-70 фоизи йўқолиши мумкин. Вино ишлаб чиқаришда касалликнинг асосий зарари узум хомашёси сифатининг бузилишидир. Кучли зарарланган узумдан олинган винонинг тиниқланиши қийинлашади, таъми бузилади. Бундай вино оксидланишга ва бактериялар билан зарарланишга мойил бўлиб, уни узоқ муддат давомидан сақлаш мумкин бўлмайди.

Касаллик қўзғатувчи замбуруғ склероцийлар, мўмийёлашган узум мевалари ҳамда мицелий шаклида зарарланган новдалар ва тиним давридаги куртакларда қишлайди. Баҳорда конидиялар ҳосил бўлади ва улар ёмғир ҳамда шамол билан барг ва ёш шингилларга тушади ва уларни бирламчи зарарлайди. Конидиялар 1-30 °C даги сув томчисида ёки 90 фоиз ва ундан ва юқорироқ ҳаво намлиги кузатилганда ўсади.



Ток барғи, ёш узум мевалари ва узумбошларининг кулранг чириш касаллиги билан зарарланиши

Узумбошларининг кулранг чириш касаллиги билан зарарланиши.

Кураш чоралари. Ун-шудринг ва антракнозга қарши тавсия қилинган барча агротехник, ташкилий чора-тадбирларни қўллаш; чидамли навларни экиш; зарарланган шингилларни териб, кўмиб ташлаш; мавсумда уч маротаба: касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлиши билан узумбошларидаги мевалар бир-бирига текканда ва узум пиша бошлаганда фунгицид (“Байлетон” ёки “Ботир” 25% 0,15-0,3 кг/га) пуркаш тавсия қилинади.

Токнинг қора чириш касаллиги

Касаллик Европа, Шимолий ва Жанубий Америка, МДХ давлатларида кенг тарқалган. Марказий Осиёда жумладан Тожикистон, Туркменистон ва Ўзбекистонда (Тошкент вилоятида) қайд этилган.

Токнинг барча ёш тўқималари зарарланади. Баргларнинг ҳар икклама томонида қизғиш-қўнғир, думалоқ, кенглиги 2-10 мм келадиган доғлар пайдо бўлади. Барг остида-

ги доғлар тор тўқ-қўнғир ҳошияли бўлади. Барг остидаги доғлар тор тўқ-қўнғир ҳошияли. Касаллик узум меваларида кенглиги тахминан 1 мм келадиган оқ нуқталардан бошланади, бир соатдан сўнг улар атрофида қизғиш-қўнғир ҳошия пайдо бўлади ва бир кун ичида уларнинг кенглиги 1 см га етади. Узум мевалари бир неча кун орасида қурийди, буришиб, қаттиқ бўлиб қолади, кўкиш-қора тус олиб, мўмиёга айланади.



Ток баргларида қора чириш касаллиги белгилари

Қора чириш тарқалган минтақаларда 5-80 фоизгача узум ҳосили йўқотилади. Ўзбекистонда касаллик тарқалиши ва зарари ўрганилмаган.

Қўзғатувчи замбуруғ мўмиёлашган узум меваларида, тупроқ устида ёки осилиб қолган узумбошларида қишлайди. Аскоспоралар сув томчисида $+27^{\circ}\text{C}$ ҳароратда 6 соатда, $+10-21^{\circ}\text{C}$ да узоқроқ вақтда ўсади ва ўсимликни бирламчи зарарлайди.



Қора чириш касаллиги билан зарарланган узум меваларидаги доғлар ва чириган мевалар

Кураш чоралари. Қора чириш касаллигига қарши махсус кураш чоралари қўлланилмайди. Ун-шудринг ва антракнозга қарши тавсия қилинган агротехник ва ташкилий-тадбирларни қўллаш, мумиёлашган меваларни териб, кўмиб ташлаш тавсия қилинади.

Токнинг чипор некроз касаллиги

Касаллик Украина, Молдова, Россиянинг Ростов вилояти, Қирғизистон, Жанубий Қозоғистон ва Ўзбекистонда (Фарғона водийси тоғолди минтақалари ва Тошкент вилоятида) тарқалган.

Зарарланган ток нимжон, новдаларнинг тугун оралари қисқа бўлиб қолади, вақт ўтиши билан новдалар нобуд бўлади, барглари майда бўлиб, томирлари орасида сарғиш-яшил доғлар пайдо бўлади, кейинроқ бу доғлар тагидаги тўқима нобуд бўлади ва тўкилади.

Касалланган ток ўсишдан тўхтайди, новдалар сони ва ҳосил миқдори камаяди. Қаламчалар, ниҳоллар ва 4-5 ёшдан кичик тоқлар кўпинча нобуд бўлади.

Касаллик токнинг шох ва новдаларини қишки тиним даврида, паст ҳарорат (0°C атрофида) ва юқори намлик шароитида зарарлайди. Марказий Осиёда, жумладан Ўзбекистонда чипор некроз қишки тупроқ билан кўмиладиган тоқда учрайди.

Кураш чоралари. Ун-шудринг ва антракнозга қарши тавсия қилинган агротехник, ташкилий чора-тадбирларни қўллаш; иложи бўлса, тоқларни қишга тупроқ билан кўммаслик, тўла минерал ўғит бериш; кузда барглар тўкилгач, ўсимликка 2% ли Бордо суюқлиги ёки 5% ли мис купороси, баҳорда куртақлар ёзилишидан олдин 5% ли мис сульфат пуркаш; қа-

ламчаларни фақат соғлом тоқлардан олиш; ток учун ишла-тилган иш қуролларини 3% ли калий перманганат билан де-зинфекциялаш тавсия қилинади.



Чипор некроз билан зарарланган ток барглари

Ток касалликларига қарши агротехник тадбирлар

Токни асосий касалликлардан ҳимоя қилишда қуйидаги агротехник тадбирларга алоҳида эътибор бериш зарур:

Токни кузда кесиш ва кўмиш (токка шакл беришда новдалар ҳаддан ташқари қалин бўлмаслиги лозим). Касалланган новдаларни дала ташқарисига чиқариб ёқиб юбориш;

Ток қатор ораларида кузги ва баҳорги ер ҳайдашни ўз вақтида ўтказиш (25–30 см чуқурликда, ҳар 3–4 йилда ерни 60 см чуқурликда ҳайдаш);

Узум етиштириш учун тупроқ структурасига қараб, ҳар гектар майдонга 3–4 йил мобайнида 1 маротаба 20–40 т органик ўғит, минерал ўғитлардан (азот – 120 кг, фосфор – 90 кг ва калий – 30 кг баҳорда) март ойида солиш;

Токларнинг ёшига, тупроқ таркибига ва ер ости сувларнинг жойлашишига қараб, тоқзорларни йилига 2–4 мартадан 6–10 мартагача суғориш;

Хомток қилиш (токни гуллашидан олдин ва кейин);

Касалликларга чидамли узум навларини экиш.

ТОК ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ

Токка бир қатор зараркунандалар зарар етказиши мумкин: унсимон узум ва комсток қуртлари, узум канаси, узум цикадаси, шингил қурти, акация сохта қалқондори, арилар ва бошқалар. Бу зараркунандаларнинг кўпчилиги санчиб-сўрувчи оғиз аппаратига эга бўлиб, асосан токнинг янги ўсиб чиққан барг ва новдаларини зарарлайди.

Унсимон узум ва комсток қуртлари (червецлар)

Ҳар иккала ҳашаротнинг тузилиши ҳамда ҳаёт кечириши бир-бирига яқин бўлганлиги учун бирга таърифланади. Бу ҳашаротлар орасида айниқса, комсток қурти кенг тарқалган бўлиб, уни Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учратиш мумкин. Унсимон узум қурти эса кенг тарқалган бўлмасада, баъзан узумга кучли хуруж қилиши кузатилади.

Таърифи. Бу ҳашаротларнинг ташқи тузилишида жинсий диморфизм, яъни турли шаклланиш кескин кўзга ташланади. Урғочиси қанотсиз, бесўнақай, қатталиги 3,5-4 мм келади, секин ҳаракатланади, ўзига хос ясси шаклга эга, танасининг атрофида етарлича узунликка эга 17 жуфт мумсимон ип кўринишида ўсиқлари бор. Бу ўсиқларнинг охириги жуфти қолганларидан узун бўлиб, «дум» шаклида бўлади. Ҳар иккала турга мансуб урғочи зотларни айтиш бу белги ажратиб туради: комсток қуртининг мазкур ўсимталари узун бўлиб, танасининг ярмича келади, узум унсимон қуртининг ўсимталари эса калтароқ (танасининг учдан ёки тўртдан бирига тенг). Қуртнинг туси сарғиш-жигарранг бўлиб, у махсус безлар маҳсули – оқ мумсимон қоплама билан эгалланган. Эркак зоти майда (1,2-1,5 мм), бир жуфт қанотли ҳашарот бўлиб, танасининг охирида иккита дум ипи, бошида эса узун чўтсимон мўйлови мавжуд.

Ҳаёт кечириши. Комсток қурти вояга етмаган личинка-лик шаклида, узум унсимон қурти эса тухум шаклида, асосан пўстлоқлар остида ҳамда турли пана жойларда қишлаб чиқади. Комсток қуртининг личинкалари, узум унсимон қуртининг эса вояга етган урғочи зотлари баҳорда, март ойининг охири-апрелнинг бошларида пайдо бўлади.



1



2

Унсимон узум қурти: 1-урғочи зоти; 2-эркак зоти

Улар озиқлангач, вояга етганлари асосан партеногенетик (эркаксиз) тухум қўйиб, қўпая бошлайди. Ҳар бир урғочи зот 15-30 кун ичида, жами 250-600 та тухум қўйиши мумкин. Тухумдан очиб чиққан личинка 3 ёшни бошдан кечиради. Учинчиси тинчлик даврни кечиб, яна етук урғочи зотга айланади. Бир мавсумда унсимон қуртлар 3-4 бўғин бериши мумкин. Ҳар иккала унсимон қуртларнинг барча ҳаётий шакллари қишлаб қолиши мумкин. Лекин комсток қуртининг фақат овисак – тўрвадаги тухумлари, узум унсимон қуртининг эса фақат етилмаган урғочи зотларигина омон қолади, қолганлари қирилиб кетади.

Зарари. Унсимон қуртлар фақатгина узум эмас, балки турли дарахтларга (ҳаммахўр): олма, нок, цитрус ўсимликлари, анжир, анор, тут ва бошқа ўсимликларга ҳам хуруж

қилиши мумкин. Бу зараркунандаларнинг личинкалари сан-чиб-сўрувчи оғиз аппарати билан ўсимликларнинг турли аъзоларини шикастлаши мумкин: барг, тана, новда, мева ва бошқалар. Шикастланган ўсимликлар ўсиш ва ривожланишдан орқада қолади, ҳосил сифатсиз бўлиб, 50-70% гача камаяди. Унсимон қуртлар мавжудлигини ток (узум) ҳамда барча бошқа дарахтлардан оқиб тушаётган ширадан ёки чумолилар кўпайганидан билиш мумкин.

Кураш чоралари:

1. Ташкилий-ҳўжалик ва ўсимлик бардошлилигини оширадиган агротехник чора-тадбирлар.

2. Биологик усул сифатида унсимон қуртларнинг самарали кушандаси – псевдафикус (*Pseudaphicus malinus* Gah.) қўлланилади. Ундан ташқари табиатда бу қуртларнинг бошқа самарали кушандаси ҳам бор. Масалан, бона мушкаси (пашшаси) – *Leucopisbona* Rohd. Унинг личинкалари комсток куртининг кўплаб қисмини қиради (Яхонтов, 1963).

3. Кимёвий кураш сифатида турли синтетик пиретроид ҳамда фосфорорганик инсектицидлар қўлланилади. Токларга мавсум мобайнида 2-3 марта ишлов бериш лозим. Охириги ишлов узум етилишидан 30 кун илгари тугалланиши шарт.

Ток канаси

Тарқалиши. Дунё бўйича кенг тарқалган зараркунанда. Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учрайди.

Таърифи. Ток канаси кўзга кўринмайдиган даражада майда мавжудот (0,14-0,16 мм). Уни фақат бинокуляр ёки 15-20 марта катталаштириб кўрсатадиган лупалар ёрдамида кўриш мумкин. Ток канасининг танаси чўзиқ, 2 жуфт оёққа эга, тана охирида узун қиллари бор. Токда кана борлигини баргларда ғуддалар мавжудлигидан билиш мумкин. Ғуддалар баргнинг устки томонида бўлади, ост томонида эса

чуқурчалар мавжуд бўлиб, уларда олдин оқ-кумуш, кейинчалик қизғиш-қўнғир тус оладиган ҳужайра ўсимталари қопланиб олган бўлади.



Ток канаси:

1a-кананинг умумий қўриниши;
1b-зарарланган узум барглари.



1



2

Ток канаси билан зарарланган барглар

Ҳаёт кечириши. Ток канаси пўстлоқ ости ҳамда куртак атрофларида қишлаб чиқади. Баҳор (апрель охири-май)да уйғониб, янги пайдо бўлган баргларни зарарлай бошлайди. У қуйидаги даврларни кечиради: тухум, 1-нимфа, 2-нимфа ва етук зот. Оталанган тухумдан урғочи ва эркак зот, оталанмаганидан эса фақат эркак зот чиқади. Мавсумда бир неча бўғин беради.

Зарари. Ток канаси кўпроқ маҳаллий нав узумларни хуш кўради, айрим навлар умуман зарарланмайди. Зарарланган ток ривожланишдан орқада қолади, ҳосилнинг сифати ёмонлашади ва миқдори камаёди.

Кураш чоралари. 1. Ток канаси кўпроқерда ётган узумларни зарарлайди, шу боис ток поясини ишкомларга (шпалерларга) кўтариш лозим. 2. Кимёвий кураш яхши самара беради. Бунинг учун олтингугурт кукунини ун-шудринг касалига қарши чанглатиб турилса, у ток канасини ҳам қиради. Махсус акарицидлардан “Омайт” (0,15%) ва “Неорон” (0,1%) қўлланилади.

Узум цикадаси

2003 йиллардан бошлаб Ўзбекистонда, айниқса пойтахт ҳамда водий вилоятларида узумга ихтисослашган сўрувчи зараркунанда – цикада (саратон) кучли зарар етказа бошлади. Бу ҳашарот барча кўрсаткичлари бўйича адабиётларда изоҳланган (Е.С. Сугоняев ва б., 2004) япон узум цикадасига ўхшашдир. Латинча номи *Arboridia kakogawana* (Matsumura) бўлиб, у тенг қанотлилар (Homoptera) туркумининг Cicadellidae оиласига мансубдир. Бу ҳашаротни 1932 йили Япония олими Матсумура аниқлаб ном қўйган.

Таърифи. Ток цикадаси унча йирик бўлмаган (1,6-2,0 мм) қанотли ҳашарот, ранги оч кулранг, олд елкасида 2 та қора нуқтаси бор. Яхши учади, тез ҳаракат қилади.

Ҳаёт кечириши. Биологияси яхши ўрганилмаган. Апрельдан бошлаб узум баргларида шикастлайди. Водий шароитида тез-тез бўладиган кучли шамол цикадани узоқ масофаларга олиб кетади. Шунинг учун ҳам бу ҳашарот тезда тарқаб кетади. Узум цикадаси тўлиқсиз ривожланадиган ҳашарот. У қўйган тухумдан ўзига ўхшаш қанотсиз, майда личинка очиб чиқади, ғумбаклик даврини ўтмай секин-аста етук зотга айланади. Ўзбекистон шароитида (мавсумда) 2-3 бўғин бериши мумкин.

Зарари. Цикадалар сўрган ток барги хлорофилсизланиб оқариб қолади. Натижада фотосинтез жараёни бузилади, ток касалга чалинади, мева шакарсизланади ва ҳосилдорлик пасаяди.

Кураш чоралари. 1. Узум цикадасига қарши курашда олдини олиш чора-тадбирлари (кузда хасчўпларни йиғиштириб ёқиб юбориш, ток атрофларини ҳайдаш ва б.) ҳамда токнинг бардошлилигини ошириш учун органик ва минерал ўғитлар билан озиқлантириш катта аҳамиятга эга. 2. Кимёвий курашда синтетик пиретроидлар ҳамда фосфорли инсектицидлар юқори самара беради.



Узумда учрайдиган цикадаларнинг кўриниши

Узум мевасининг зараркуналлари

Узум мевасига ташқи кўриниши ва ҳаёт кечириши бир-бирига жуда ўхшаш барг ўровчи (*Tortricidae*) капалаклар оиласига мансуб 2 тур ҳашаротлар зарар келтириши мумкин. Булар ток барг ўровчиси *Sparganothis pilleriana* ҳамда шингил барг ўровчиси *Polychrosis botrana* ҳисобланади. Ҳар иккаласи ҳам намликсевар (стеногигробионт) тур бўлиб, кўпроқ сўрига кўтарилмайдиган тоқларнинг мевасига ҳужум қилади, шунингдек мева доналари зич жойлашган навларни (қора кишмиш, чарос, мускат) хуш кўради.

Таърифи. Ток барг ўровчисининг капалаги бироз йирик-роқ (қанот ёзганда 12-15 мм) бўлади. Олдинги жуфт қанот-

лари оч сариқ ёки оч кулранг, ялтироқ, ўртасида кўндаланг жойлашган, кенг қорамтир доғи ва кумуш ранг жилоси бор. Орқа қанотлари кулсимон кўнғир рангда, эркагиники эса оч рангда бўлади. Тухуми оқ, ясси, катталиги 0,65-0,9 мм келади. Қуртининг боши қора, танасини майда қорамтир сўгалчалар босган, катта ёш қуртнинг узунлиги 14 мм келади, ранги яшилроқ-пушти ёки қизғиш бўлиб, майда сийрак туклар билан қопланган. Ғумбаги жигарранг, узунлиги 5-5,5 мм келади, оқ пилла ичида жойлашади.

Ҳаёт кечириши. Ток барг ўровчиси ғумбаклик шаклида асосан пўстлоқ ости ва бошқа пана жойларда қишлаб чиқади. Баҳорда (апрель) капалаклар учиб чиқиб қўшимча озиқлангач, урчиб тухум қўйишга киришади. Ҳар бир зот 50-70 та тухумни асосан якка-якка қилиб, шингил доналарига қўяди. Очиб чиққан қуртлар шингил билан озиқланади, уни ўргимчак иплари билан ўраб олади. Бу ҳашарот қуртлари баъзан ёш новда ичини ҳам ўйиб киради. Олти ёшни ўтгач, юпқа пилла ўраб, ичида ғумбакка айланади. 1-1,5 ҳафтадан кейин янги бўғин капалаклари учиб чиқади. Ўзбекистон шароитида 3-4 та бўғин беради. Кузнинг охири ойларида ғумбак шаклидагилари қишлоғга кетади, қолган шакллари ўлиб кетади.

Зарари. Ток барг ўровчисининг зарари асосан узумнинг сифати ва ҳосилдорлиги пасайишида намоён бўлади. Айрим кузатишларга кўра, бу зараркунанда таъсирида Самарқанд вилояти шароитида 40-50% гача қора кишмиш навлари нобуд бўлган (Кожанчиков, 1931).

Кураш чоралари. 1. Токни барг ўровчидан сақлашнинг асосий йўли олдини олишдир. Бунинг учун, асосан Самарқанд, Жизах ва бошқа вилоятларда тарқалган ишкомсиз ўстириш усулидан воз кечиб, токни сим шпалерларга ёки

ёғоч ишкомларга кўтариб ўстиришни йўлга қўйиш керак. 2. Биологик кураш сифатида биологаторияларда кўпайтириладиган бракондан зараркунанданинг қуртларига қарши фойдаланиш мумкин. 3. Кимёвий кураш узум гуллашидан олдин ва ундан кейин 2 марта ўтказилади. Бунинг учун синтетик пиретроидлар, фосфорорганик препаратлар ҳамда “Аваунт” (0,4 л/га) ва “Димилиндан” (0,3 л/га) фойдаланилади. Ишлов бериш ҳосил етилишидан 40 кун илгари тўхтатилиши лозим (бу даврда браконни ишлатиш мумкин).

Шингил барг ўровчиси Ўзбекистонда, қўшни давлатларда ҳамда Европа, Африка, Шимолий Америка қитъаларининг кўпгина давлатларида тарқалган.

Таърифи. Капалаги 12-13 мм келади. Олдинги қанотлари қўнғир рангли бўлиб, қўндалангига жойлашган иккита оч боғичи бор. Орқадаги қанотлари кулранг, асоси ташқи чеккасига нисбатан очроқ. Тухумлари (0,5-0,7 мм) сариқ, уст томони яссироқ. Қуртининг узунлиги 12 мм гача боради, боши қорамтир-қўнғир, танаси сарғимтир-яшил, сезилар-сезилмас доғлар ва туклар билан қопланган. Ғумбаги (5-7 мм) қўнғир, юмшоқ пилла ичига ўралган бўлади.



1



2

Шингил барг ўровчиси – 1-капалаги, 2-ғумбакга айланаётган қурти

Ҳаёт кечириши. Бу ҳашарот ғумбак шаклида пўстлоқ остида ҳамда бошқа пана жойларда қишлаб чиқади. Апрель-май ойларида капалаклар учиб чиқиб узум шингилларига тухум қўя бошлайди. Очиб чиққан қуртлар 12-18 кун озиқланиб ғумбакка айланади ва 8-10 кундан сўнг янги бўғин капалаклари пайдо бўлади. Ўзбекистон шароитларида мавсумда 3-4 та бўғин беради. Зараркунанда намсевар бўлгани учун асосан ерда қолдирилган узум поясини хуш кўради, аммо ишқомга қўтарилган токни ҳам зарарлаши мумкин.

Зарари. Шингил барг ўровчисининг қуртлари зарарлаган узум донаси (микроорганизмлар таъсирида) чирий бошлайди. Бундан ташқари, бошлаб берилган зарар арилар томонидан давом эттирилади, оқибатда узум ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетади.

Кураш чоралари. Ҳар иккала барг ўровчиларнинг ҳаёт кечириши ва зарари бир-бирига ўхшаш, шу боис уларга деярли бир хил усулда курашилади.

■ | Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Джавакянц Ю.М, Горбач В.И. Виноград Узбекистана. Ташкент – 2001. – с. 69-149.

2. Мирзаев М.М и др. Агроуказания по садоводству и виноградарству для Узбекистана. Ташкент – 1967. с. 21-70.

3. Марупов А., Раҳматов А. Токни асосий касалликларидан ҳимоя қилиш. Тавсиянома. Тошкент – 2009.

4. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китобдан” иборат тўплами.

5. Марупов А., Раҳматов А. Токзорларда мильдю касаллигини бартараф этиш йўллари. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали. №11, 2010. 6.23.

6. Маҳмудов О., Раҳматов А.А., Жалилов А.А., Узумзорларни ток канасидан ҳимоя қилиш. “Ўсимликлар ҳимояси ва карантини” журнали. Тошкент – 2016.-№1(7). - 33 б.

7. Раҳматов А.А., Марупов А.И. Антракноз//“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали. Тошкент – 2006. №7. 6.24.

8. Раҳматов А.А. Замбуруғ касалликлари//“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали. – Тошкент, 2006. – №10. –6.15.

9. Раҳматов А.А., Марупов А.И. Токнинг оидиум ёки уншудринг касаллиги//“Вестник аграрной науки Узбекистана”. Ташкент: – 2006. – №2 (24). – с.25–29.

10. Раҳматов А.А. Марупов А.И. Токнинг мильдю касаллиги//“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”. Тошкент: – 2006.– №12. – 6. 22.

11. Раҳматов А.А. Токзорларда оидиум касаллигига қарши самарали фунгицидлар//“Агро илм”. Тошкент– 2008. –№2 (6). – 6. 19-20.

12. Раҳматов А.А. Марупов А. Токзорларда антракноз касаллигидан ҳимоялашда фунгицидларнинг самарадорлиги // “Агро илм”. Тошкент: – 2008. – №4 (8). –6.45-46.

13. Раҳматов А.А. Тошкент вилояти шароитида токнинг асосий касалликлари ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш.//Қ/х фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент - 2008. –23 б.

14. Раҳматов А.А., Жалилов А, Махмудов О. Токнинг антракноз касаллиги. “Ўсимликлар ҳимояси ва карантини”. Тошкент – 2015. - №2 (6) - 6.17.

15. Раҳматов А.А. Токзорларни касаллик ва зараркунандалардан ўз вақтида ҳимоя қилиш сифатли ва юқори ҳосил олиш гарови. “Ўсимликлар ҳимояси ва карантини”. Тошкент – 2015. - №2(6). - 6.2-3.

16. Маҳмудов О., Раҳматов А.А., Жалилов А.А., Узумзорларни ток канасидан ҳимоя қилиш. "Ўсимликлар ҳимояси ва карантини". Тошкент – 2016. - №1(7).-6.33.

17. Раҳматов А.А., Жалилов А.А., Маҳмудов О. Токзорларда оидиум касаллигини тарқалиши ва зарари. "Ўсимликлар ҳимояси ва карантини". Тошкент – 2016. - №1(7).-6.27-28 б.

18. Очилов Р.О., Сагдуллаев А.У. Раҳматов А.А., Маматов К.Ш., Жалилов А.А. ва Маҳмудов О.Х. Токзорларни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш бўйича тавсиянома. Тошкент – 2016 б.55.

19. Раҳматов А.А., Жалилов А.А. Токнинг антракноз касаллигига қарши юқори самарадор фунгицидлар. "Агроилм". Тошкент – 2017.- №5 (49).-6.62-63.

20. Куйлибаев И.Т., Арзуманов А.Ш., Хасанов Х., Абдумухторов С. Токзорларда йил фаслларида ўтказиладиган асосий ишлар ва ток касалликларига қарши кураш чоралари. Тавсиянома. Тошкент – 2019 б.-7-9.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lined area for writing, consisting of 20 horizontal green lines.

42.36
У 29

Узум етиштириш [Матн] : илмий нашр / «Агробанк» АТБ.-
Тошкент: "ТАСВИР" нашриёт уйи, 2021. - 104 б.

ISBN 978-9943-7171-6-9

УЎК 634.8

КБК 42.36

Лойиҳа ғояси муаллифи ва ташкилотчиси
“Агробанк” АТБ

100 китоб тўплами

УЗУМ ЕТИШТИРИШ

60-китоб

Нашриёт уйи “Тасвир”
Тошкент – 2021

Таржимонлар:

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Таржима ва тил маркази” таржимонлар гуруҳи

Муҳаррир-мусахҳиҳ:

Г. Чоршанбиева

Компьютерда тайёрловчилар:

З.Б. Хошимов, Н.С. Сайидахмадов

Дизайнер:

Х.А. Нишанов

Нашриёт тасдиқномаси: № 7404, 02.02.2021
Босишга 16.04.2021 да рухсат этилди. Бичими 60x84 ¹/₁₆
Fira Sans гарнитураси. Офсет босма усулида чоп этилди.
Адади 830 нусха. Буюртма рақами: 1112

“Colorpack” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳар, Янги шаҳар кўчаси, 1А.